

电磁学---研究电磁现象及其规律的科学。

1) 电磁现象是很早发现的现象

公元前586年，希腊哲学家泰勒斯发现琥珀磨擦可以吸引轻小物体。

在我国，最早是战国时期《韩非子》中有关“**司南**”和《吕氏春秋》中有关“**磁石召铁**”的记载。

东汉时期王充“论衡”中有：

“**顿牟掇芥**(dùn móu duō gài)，**磁石引针**”的记载

1819年奥斯特发现电流的磁效应---改变将电现象与磁现象分别研究的情况。



2) 两个里程碑

A) Faraday电磁感应定律的发现。

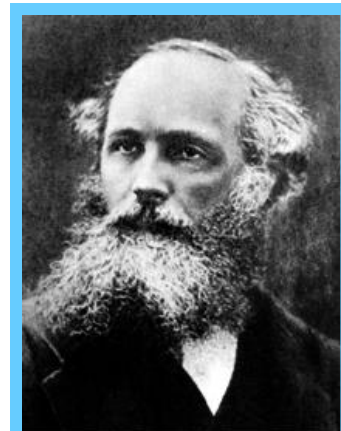
进一步揭示了电现象与磁现象的联系。



Michael Faraday.

B) Maxwell方程的建立

解释和推断一切电磁现象，电磁学成为一门完整的科学。预言了光的电磁本性。相对论的问世，又将电磁学推向了一个新高潮。



麦克斯韦, J. C.

麦克斯韦的成就也认为是位于牛顿力学理论和爱因斯坦相对论理论的中间时期中最重要的理论成果。



一 电荷的量子化

1 种类:

正电荷, 负电荷

2 性质:

同种相斥

异种相吸

3 单位: 库仑 (C)

4 电荷的量子化:

$$q = \pm ne \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$



二 电荷守恒定律

不管系统中的电荷如何迁移，孤立系统的电荷的代数和保持不变。

（自然界的基本守恒定律之一）

在粒子的相互作用过程中，电荷是可以产生和消失的。

例如：一个高能光子与一个重原子核作用时，该光子可以转化为一个正电子和一个负电子。

电子对的产生

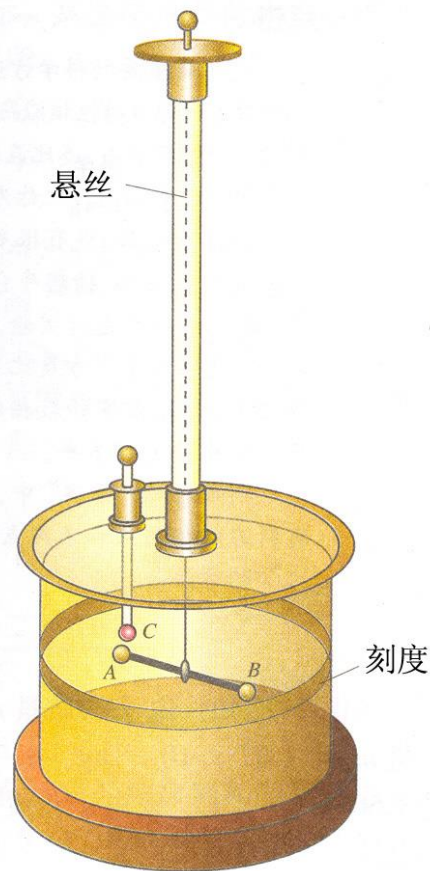


库仑 (C.A.Coulomb 1736 –1806)



真空中两个静止点电荷
相互作用力 F 的大小与
这两个点电荷所带电荷
量 q_1 和 q_2 的乘积成正比，
与它们之间的距离 r 的平
方成反比。

法国物理学家，1785年通过**扭秤实验**创
立**库仑定律**，使电磁学的研究从定性进
入定量阶段。



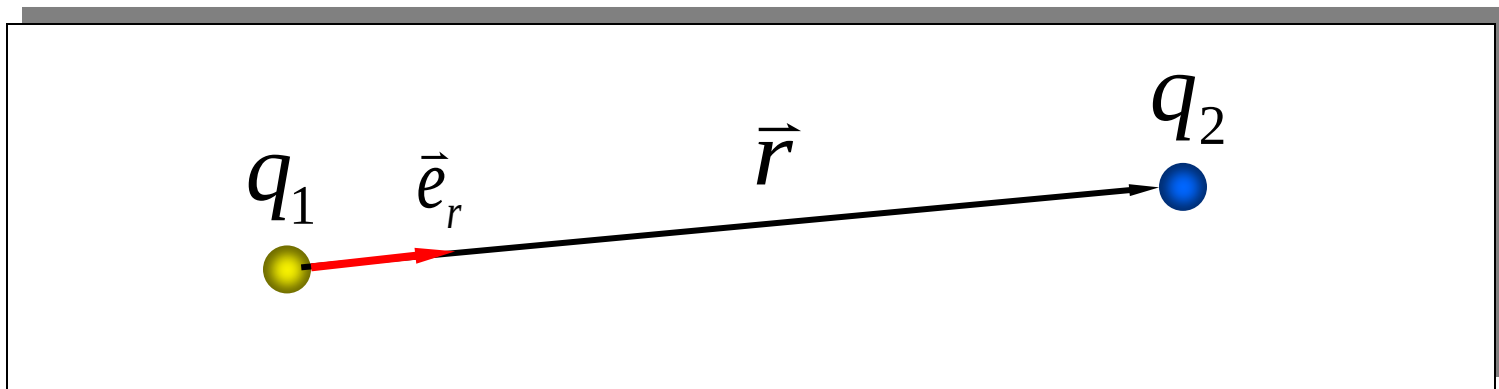
库仑定律

点电荷：抽象模型

q_2 受 q_1 的力

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

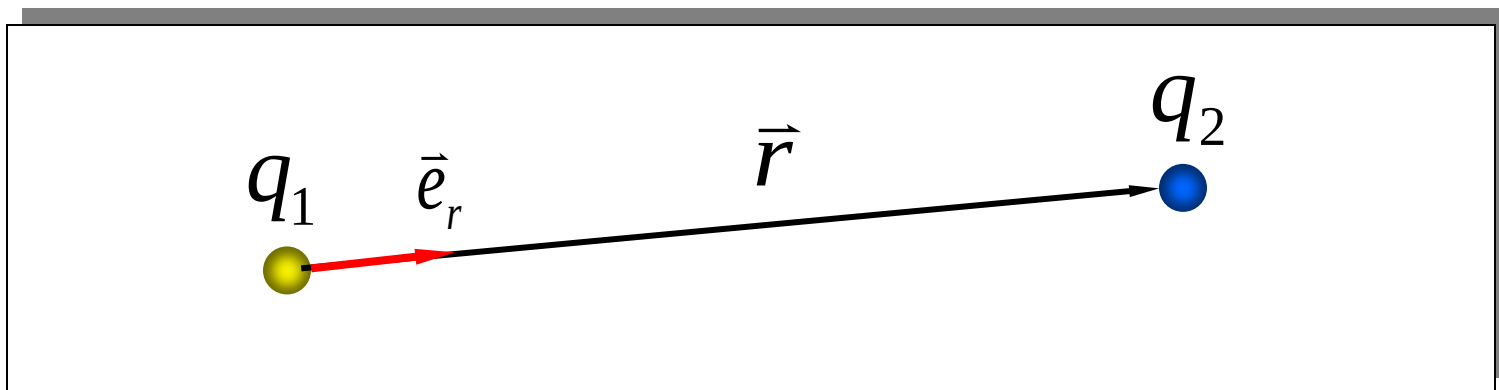
$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ 为真空电容率



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

大小: $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$

方向: q_1 和 q_2 同号相斥, 异号相吸.



例 在氢原子内, 电子和质子的间距为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$.

求它们之间电相互作用和万有引力, 并比较它们的大小.

解 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

$$\left. \begin{aligned} F_e &= \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = 8.1 \times 10^{-6} \text{N} \\ F_g &= G \frac{m_e m_p}{r^2} = 3.7 \times 10^{-47} \text{N} \end{aligned} \right\} \frac{F_e}{F_g} = 2.27 \times 10^{39}$$

(微观领域中, 万有引力比库仑力小得多, 可忽略不计.) 

两个以上的静止的点电荷的作用：

静电力的叠加原理：

作用于每一个电荷上的总静电力等于其他点电荷单独存在时作用于该电荷的静电力的矢量和。

例如：

q_1 ○

○ q_2

○ q_3

$$q_1 \text{ 受力: } \vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13}$$

意味着：一个点电荷作用于另一个点电荷的力总是符合库仑定律，不论周围是否存在其他电荷。



14-1 电荷 库仑定律

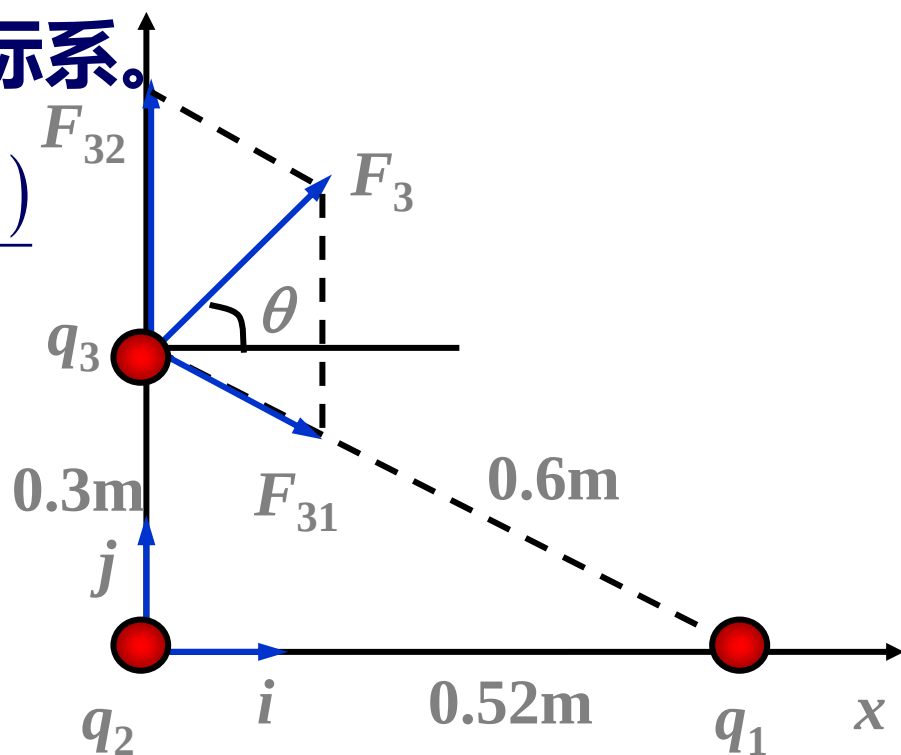
例在图中，三个点电荷所带的电荷量分别为 $q_1 = -86\mu\text{C}$, $q_2 = 50\mu\text{C}$, $q_3 = 65\mu\text{C}$ 。各电荷间的距离如图所示。求作用在 q_3 上合力的大小和方向。

解:选用如图所示的直角坐标系。

$$F_{31} = 9.0 \times 10^9 \frac{(6.5 \times 10^{-5}) \times (8.6 \times 10^{-5})}{(0.6)^2}$$
$$= 140 \text{ N}$$

$$F'_x = F_{31} \cos 30^\circ = 120 \text{ N}$$

$$F'_y = F_{31} \sin 30^\circ = -70 \text{ N}$$



$$F_{32} = 9.0 \times 10^9 \frac{(6.5 \times 10^{-5}) \times (5.0 \times 10^{-5})}{(0.3)^2}$$

$$= 325 \text{ N}$$

$$F_x'' = 0 \quad F_y'' = 325 \text{ N}$$

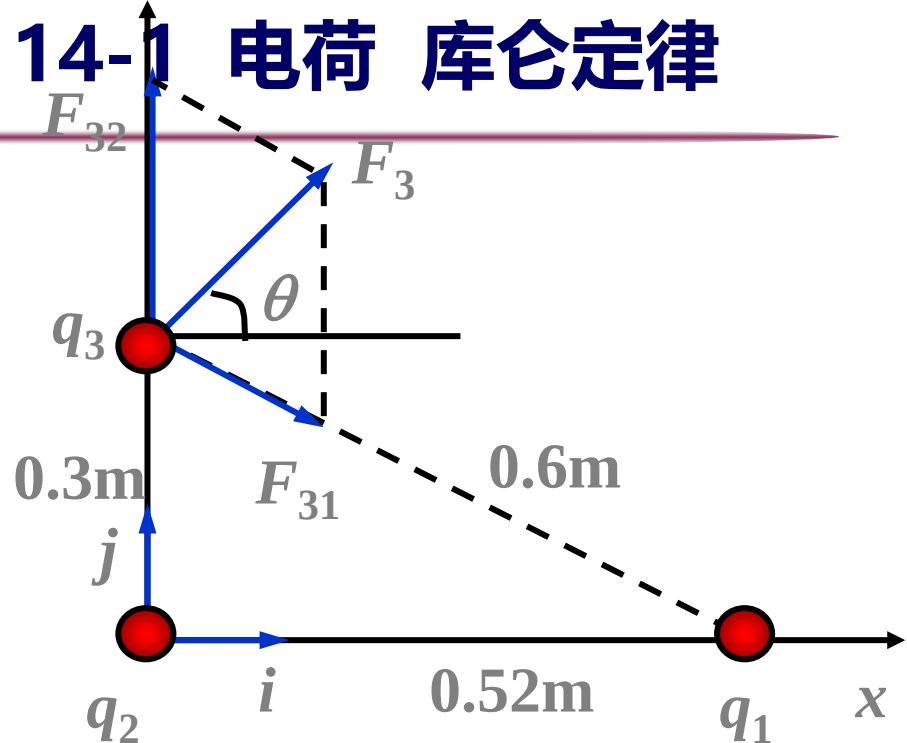
根据静电力的叠加原理

$$\begin{aligned} \vec{F}_3 &= \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} = (F_x' + F_x'')\vec{i} + (F_y' + F_y'')\vec{j} \\ &= 120\vec{i} + 255\vec{j} \end{aligned}$$

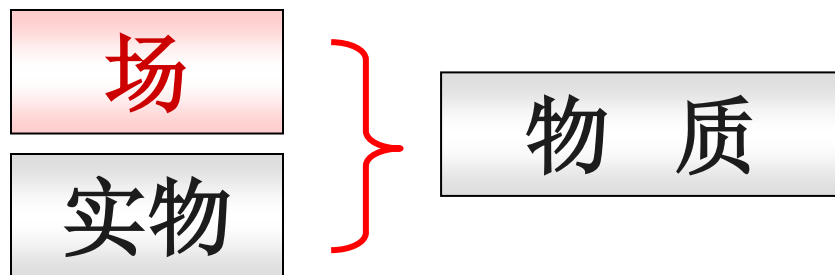
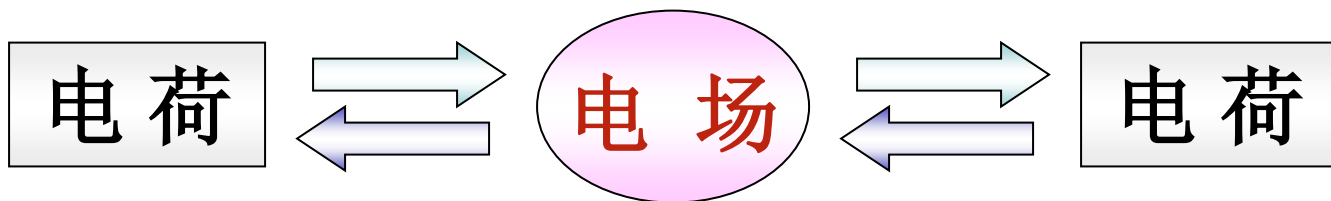
$$F_3 = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{120^2 + 255^2} \text{ N} = 281.8 \text{ N}$$

合力 $\vec{F}_3$ 与 x 轴的夹角为 $\theta = \arctan \frac{F_y}{F_x} = 64.8^\circ$

14-1 电荷 库仑定律



一 静电场



静电场：静止电荷周围存在的电场



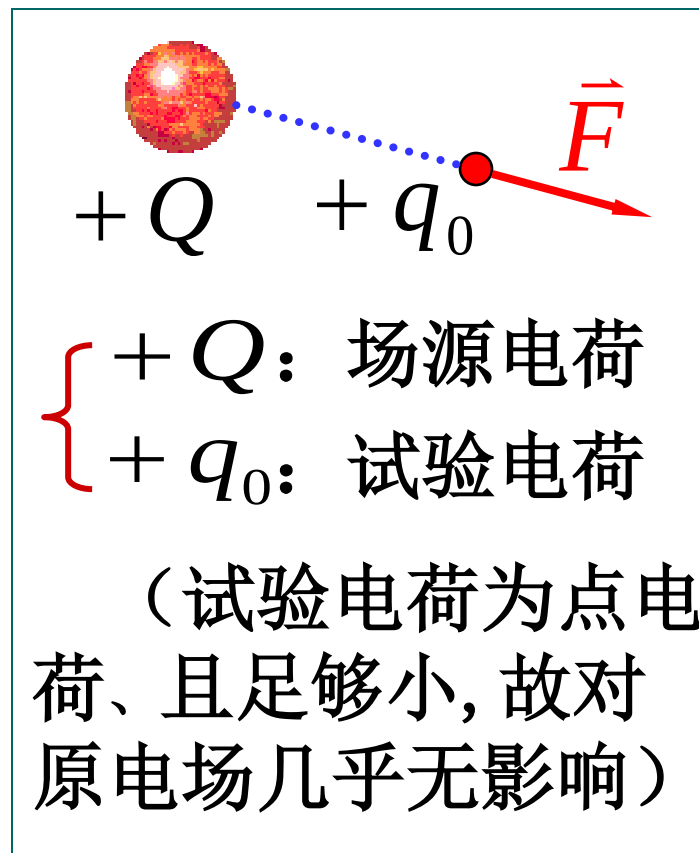
二 电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

电场中某点处的**电场强度** $\vec{E}$ 等于位于该点处的**单位试验电荷** 所受的力，其方向为**正**电荷受力方向。

◆ 单位 $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$ $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$

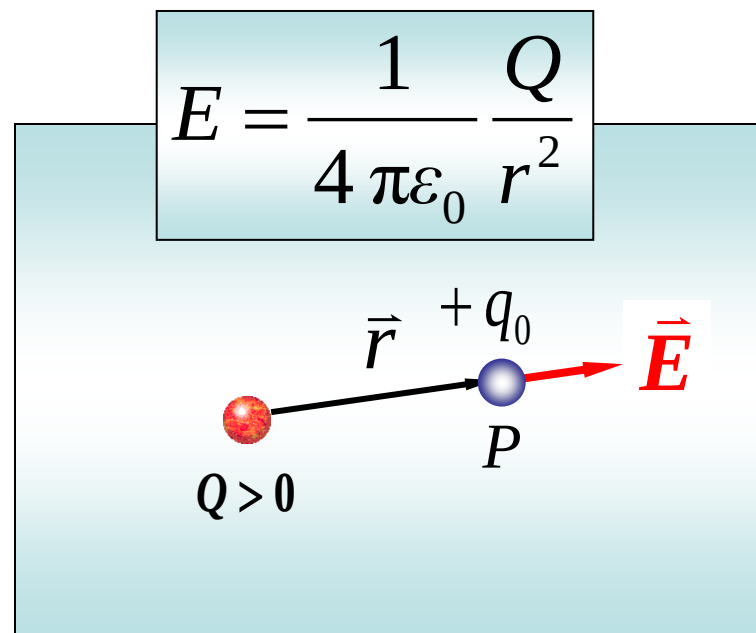
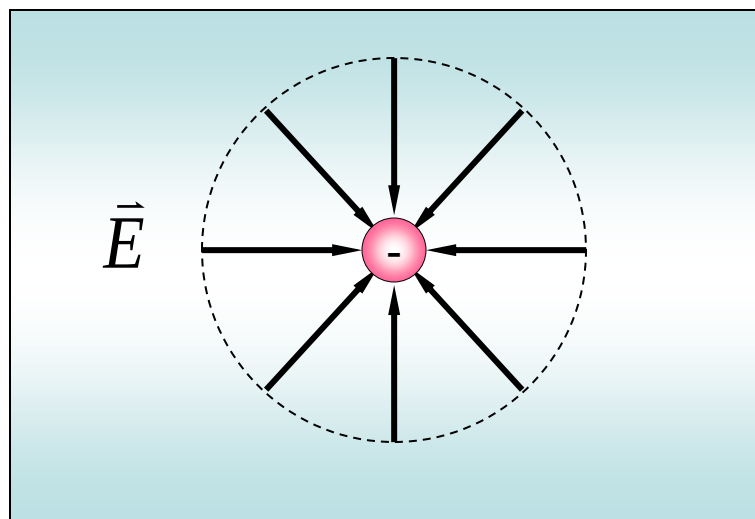
◆ 电荷 q 在电场中受力 $\vec{F} = q\vec{E}$



三 点电荷电场强度

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_0}{r^2} \vec{e}_r$$

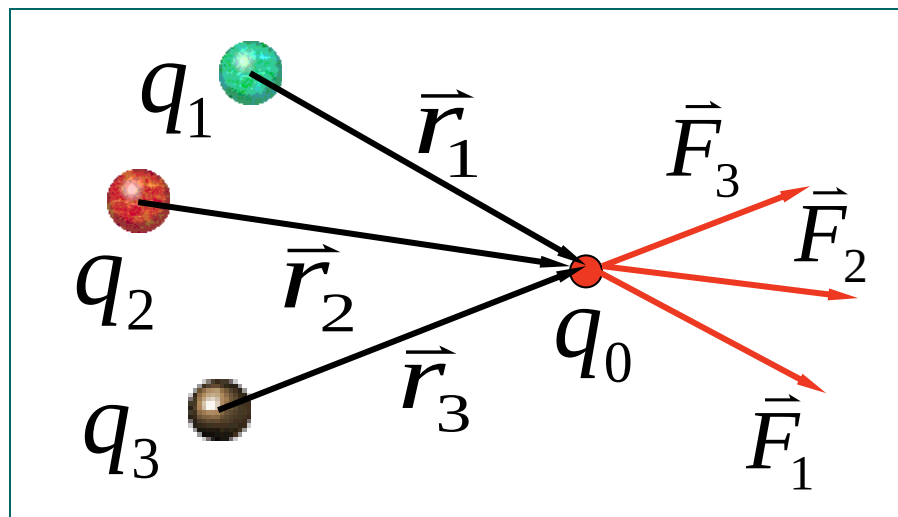
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$



四 电场强度的叠加原理

点电荷 q_i 对 q_0 的作用力

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_i q_0}{r_i^3} \vec{r}_i$$



由力的叠加原理得 q_0 所受合力 $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$

故 q_0 处总电场强度 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_i \frac{\vec{F}_i}{q_0}$

电场强度的叠加原理

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$



◆ 电荷连续分布情况

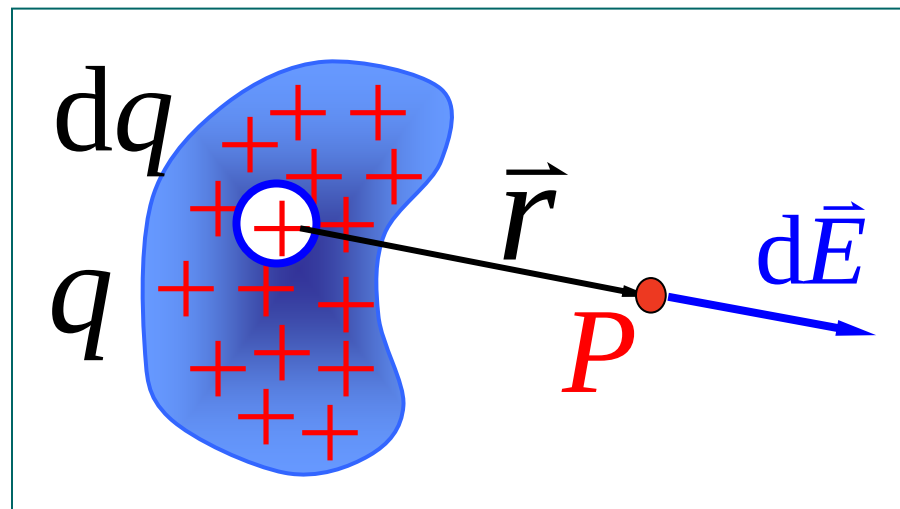
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$$

电荷体密度 $\rho = \frac{dq}{dV}$

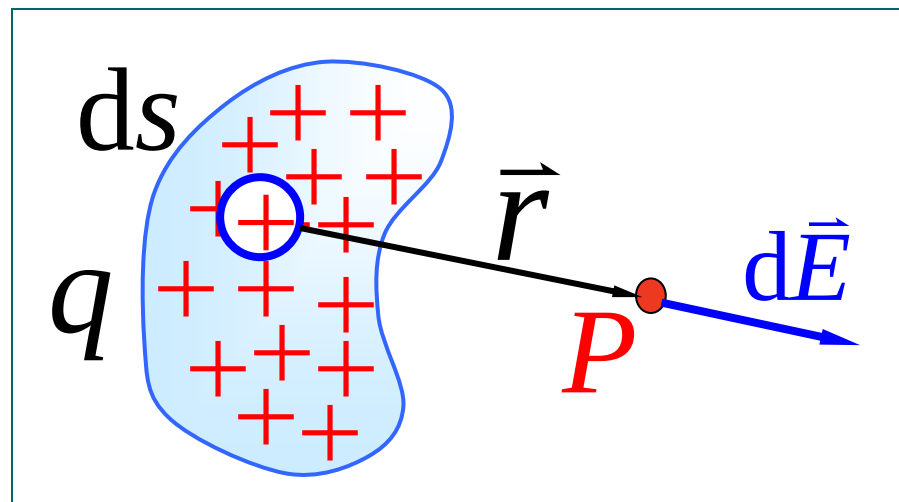
点 P 处电场强度

$$\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r$$



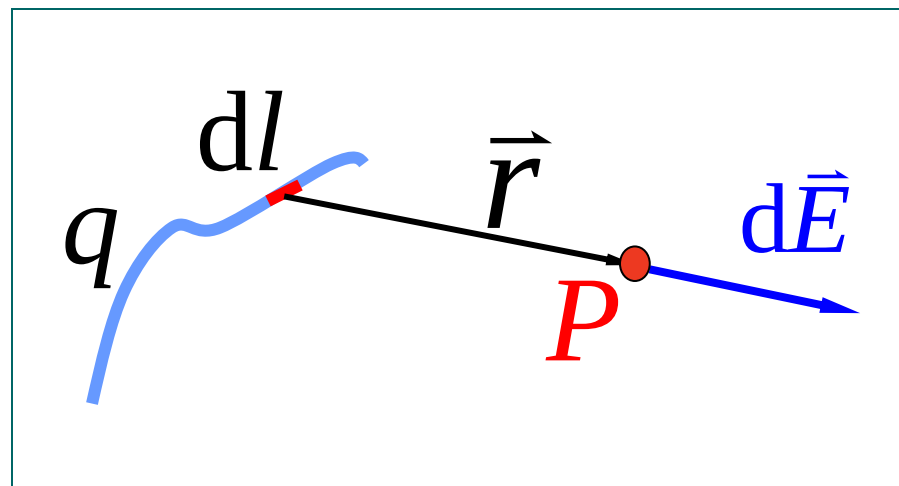
电荷面密度 $\sigma = \frac{dq}{ds}$

$$\vec{E} = \int_S \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\sigma \vec{e}_r}{r^2} ds$$



电荷线密度 $\lambda = \frac{dq}{dl}$

$$\vec{E} = \int_l \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\lambda \vec{e}_r}{r^2} dl$$



**具体计算时应采用分量式，步骤如下：

(1) 取合适的坐标系，再取微元 dq ，写出 $d\vec{E}$ 表达式，并画出 $d\vec{E}$ 方向。

(2) 写出分量： dE_x ， dE_y ， dE_z

(3) 对称性分析可简化计算，能使我们立即判断电场强度的某些分量为零

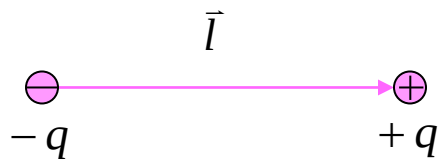
(4) 积分求出： $E_x = \int dE_x$ ， $E_y = \int dE_y$ ， $E_z = \int dE_z$

(5) $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$



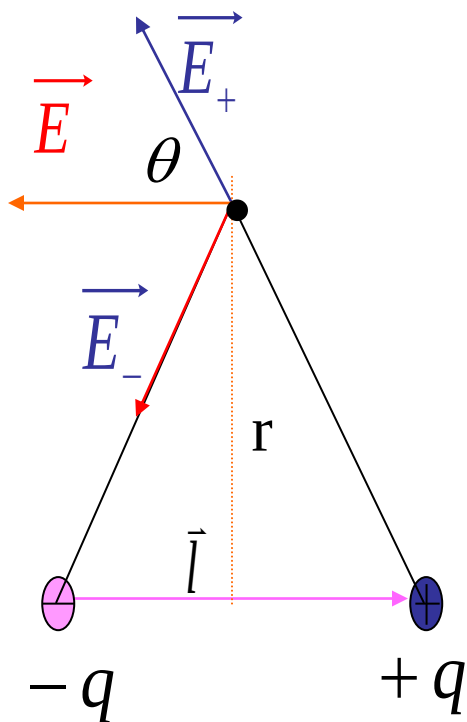
例1、电偶极子

相距很近、等量异号的点电荷系



$$\text{电偶极矩 } \vec{P} = q\vec{l}$$

求轴线的中垂线上任一点 (r) 的场强



$$E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l/2)^2} = E_-$$

$$E = 2E_+ \cos \theta = 2E_+ \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + (l/2)^2}}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{(r^2 + (l/2)^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E} = -\frac{\vec{P}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (r \gg l)$$



例2. 求均匀带电细棒中垂线上的场强分布。设棒长为 $2l$ ，带电量为 q

解：选细棒中点为坐标原点，
建立坐标系 oxy

带电细棒电荷线密度为： $\lambda = \frac{q}{2l}$

在细棒上取一线元 dy ，

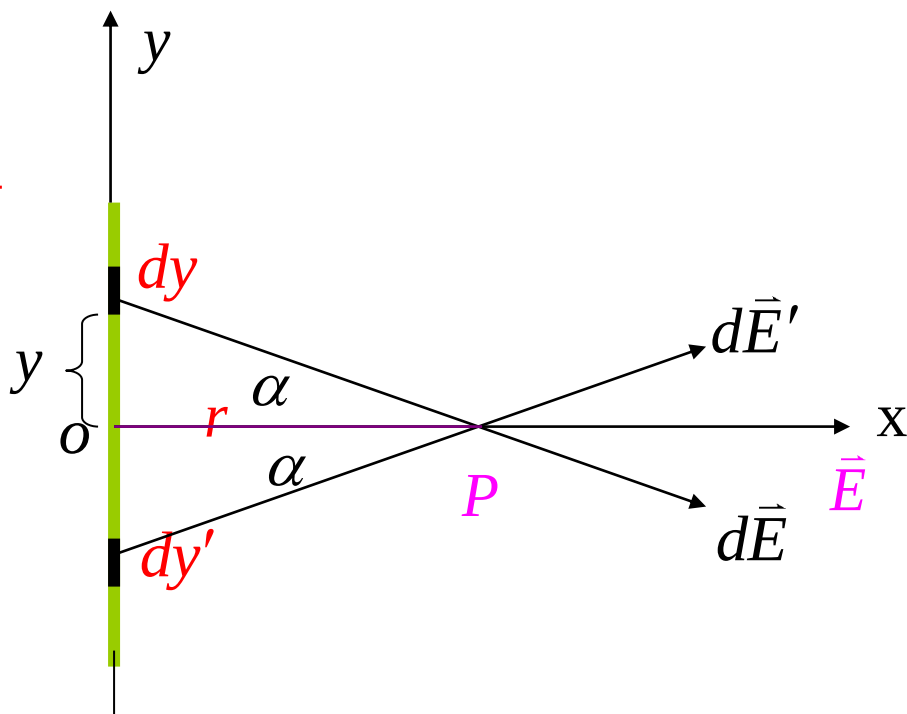
带电量为： $dq = \lambda \cdot dy$

该电荷元在P点的场强大小为：

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{r^2 + y^2}$$

对其进行正交分解：

$$dE_x = dE \cdot \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{r^2 + y^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2 + y^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda r \cdot dy}{(r^2 + y^2)^{3/2}}$$



由于电荷分布对于OP直线的对称性，所以全部电荷在P点的场强沿y轴方向的分量之和为零，因而P点的总场强 $\vec{E}$ 应沿x轴方向

$$E = \int dE_x = \int_{-l}^l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda r \cdot dy}{(r^2 + y^2)^{3/2}} = 2 \int_0^l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda r \cdot dy}{(r^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\lambda l}{\sqrt{r^2 + l^2}}$$

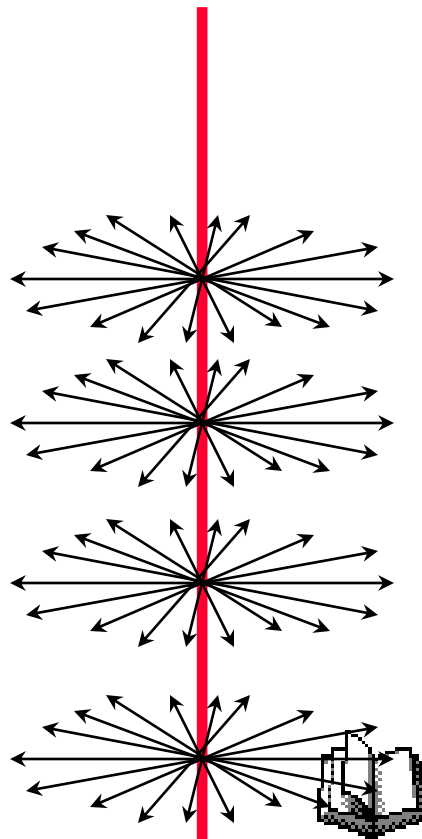
讨论：（1）对于中垂面上的场强分布

面上距O点为r的场强大小均相等

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\lambda l}{\sqrt{r^2 + l^2}}$$

（2）细棒为无限长 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

（3） $r \gg l$ 的情况： $E = \frac{\lambda l}{2\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda 2l}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



14-2 电场 电场强度

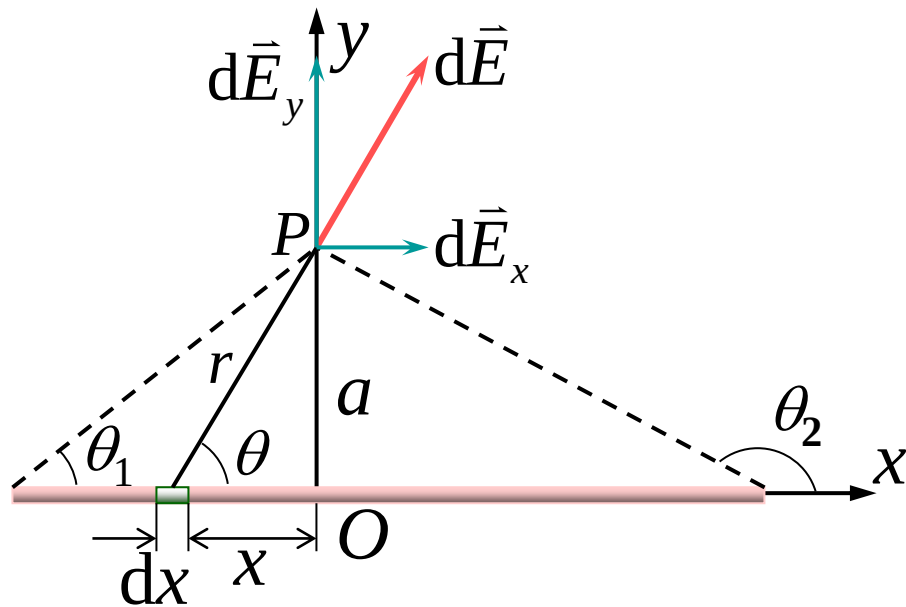
例3 真空中有均匀带电直线，长为 L ，总电荷量为 Q 。线外有一点 P ，离开直线的垂直距离为 a ， P 点和直线两端连线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。求 P 点的场强。（设电荷线密度为 λ ）

解： 电荷元： $dq = \lambda dx$

$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$= \frac{\lambda dx \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{\lambda dx \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_x = \frac{\lambda dx \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_y = \frac{\lambda dx \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r = \frac{a}{\sin \theta} = a \csc \theta$$

$$x = -a / \tan \theta$$

$$dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$dE_x = \frac{\lambda dx \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda a \csc^2 \theta \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2 \csc^2 \theta} = \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 a} d\theta$$



$$E_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 a} d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$dE_y = \frac{\lambda \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 a} d\theta$$

$$E_y = \int dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

无限长带电直线: $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$

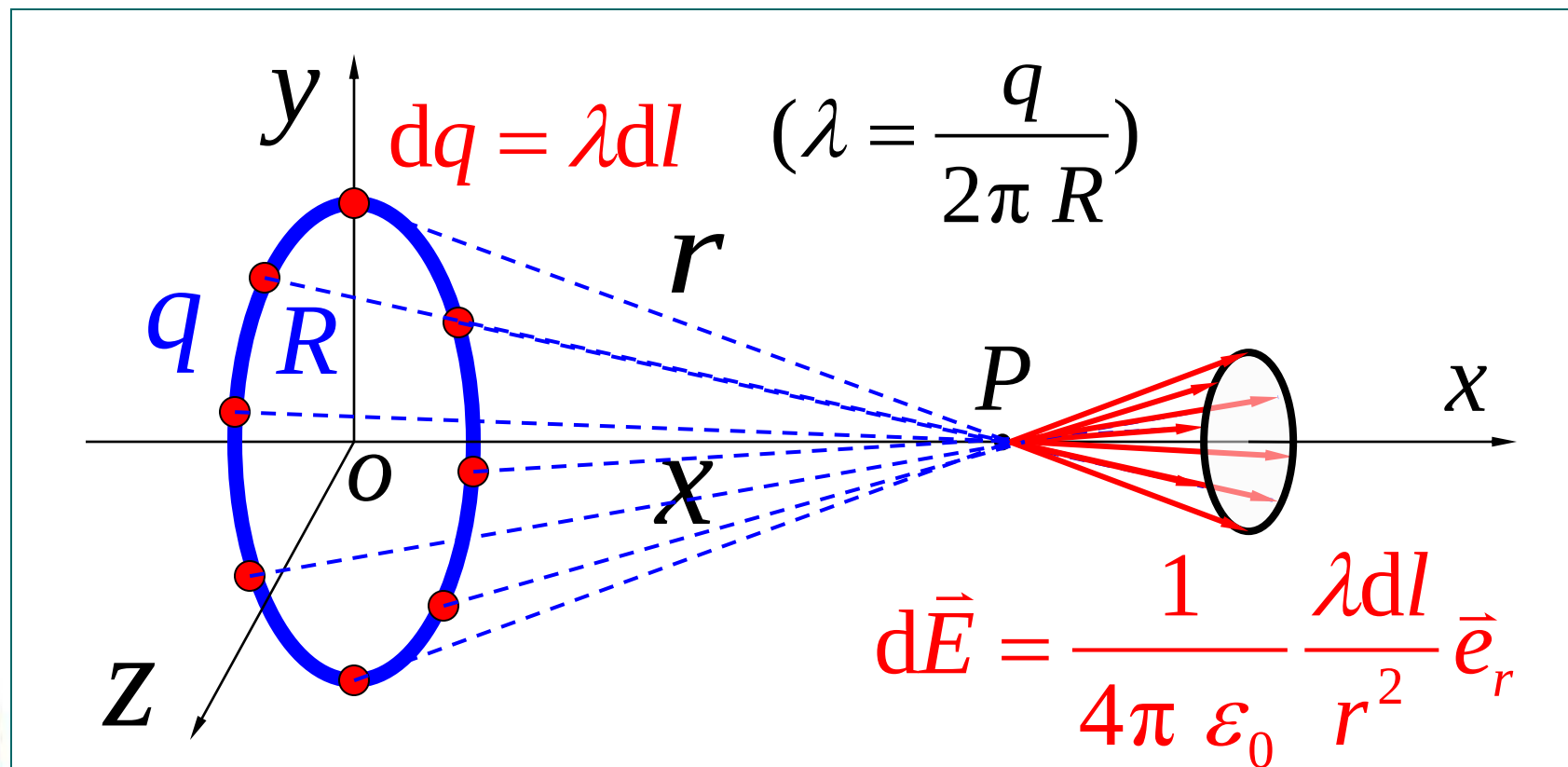
$$E_x = 0 \qquad E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$



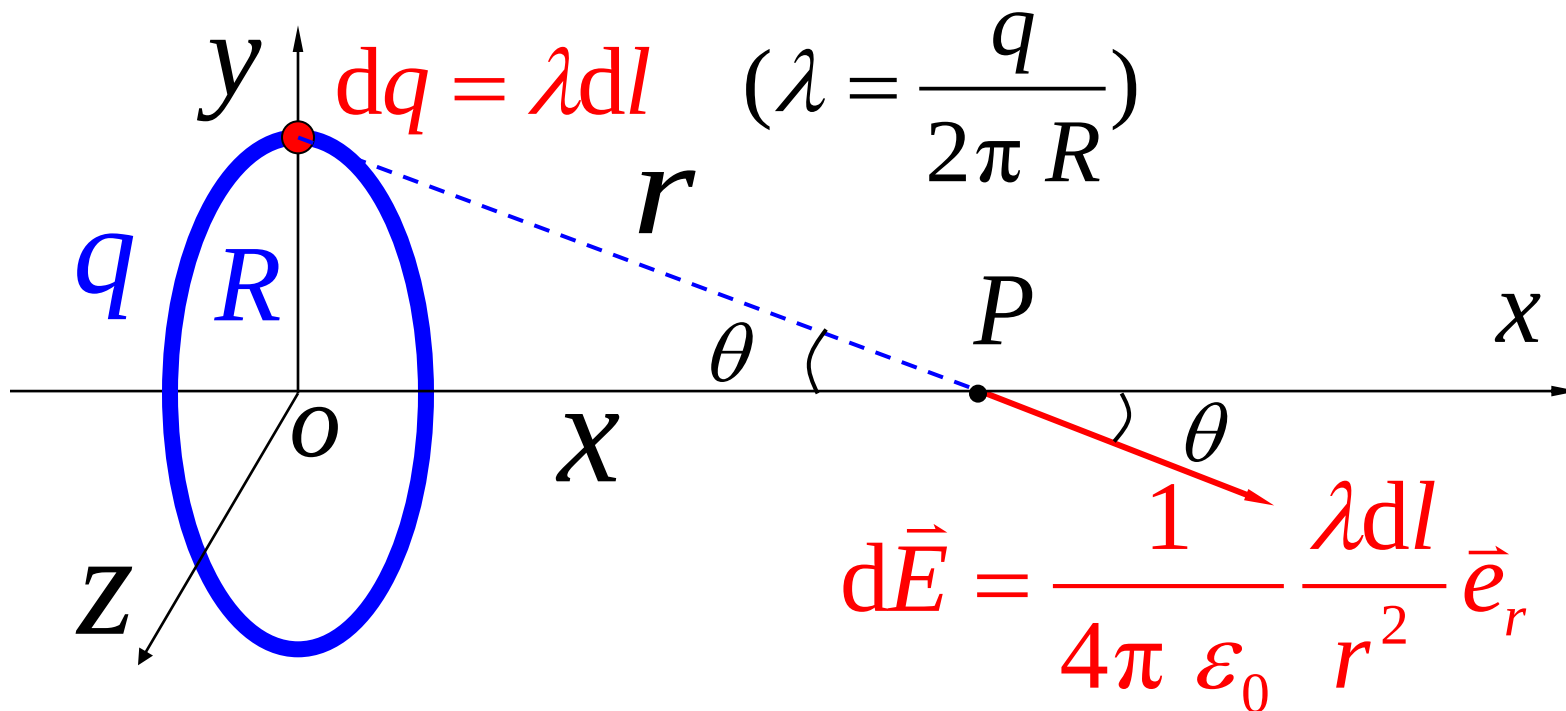
14-2 电场 电场强度

例3 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 圆环上. 计算在环的轴线上任一点 P 的电场强度.

解 $\vec{E} = \int d\vec{E}$ 由对称性有 $E = E_x \vec{i}$



14-2 电场 电场强度



$$\begin{aligned} E &= \int_l dE_x = \int_l dE \cos \theta = \int \frac{\lambda dl}{4\pi \epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r} \\ &= \int_0^{2\pi R} \frac{x \lambda dl}{4\pi \epsilon_0 r^3} = \frac{qx}{4\pi \epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$



14-2 电场 电场强度

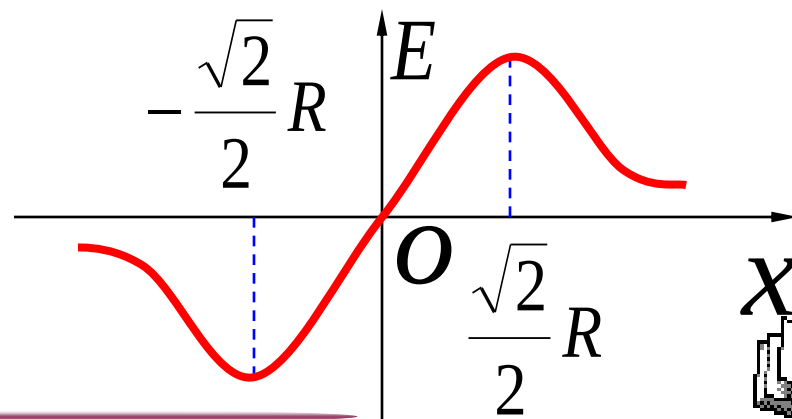
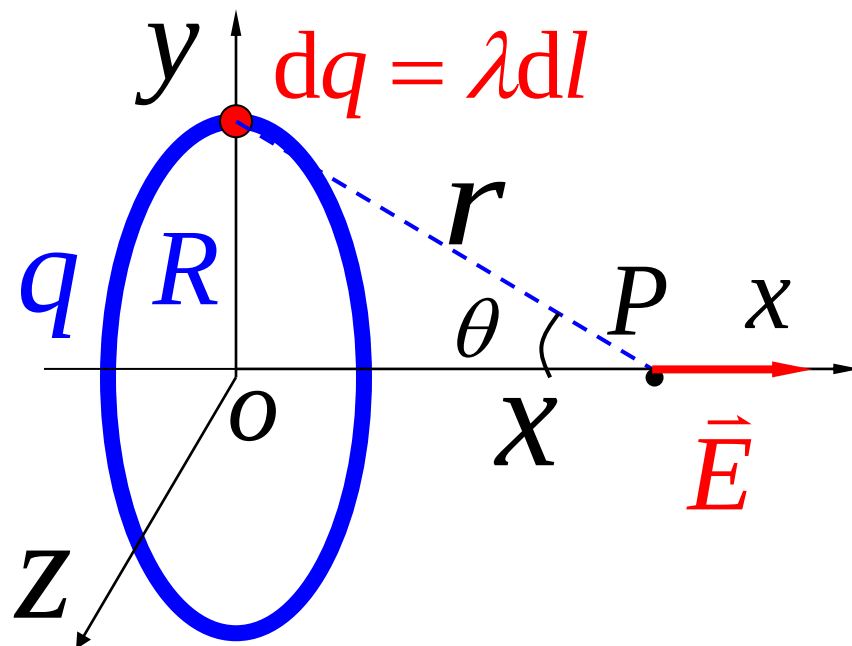
$$E = \frac{qx}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

讨论

(1) $x \gg R$

$$E \approx \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 x^2}$$

(点电荷电场强度)

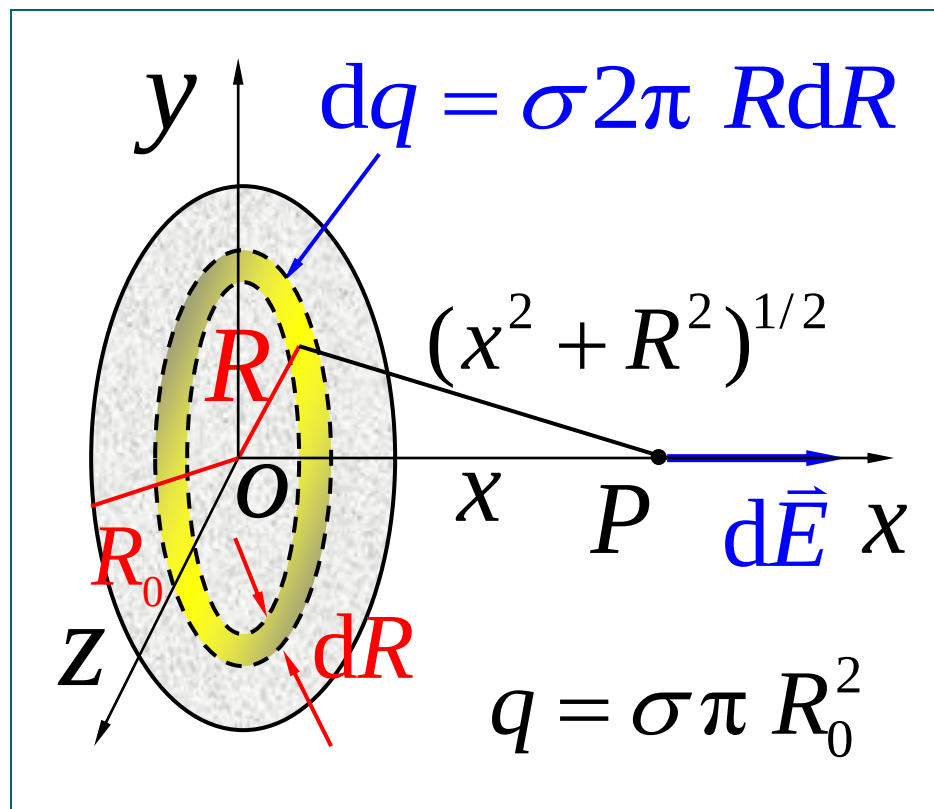
(2) $x \approx 0, E_0 \approx 0$ (3) $\frac{dE}{dx} = 0, x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$ 

例4 均匀带电薄圆盘轴线上的电场强度.

有一半径为 R_0 , 电荷均匀分布的薄圆盘, 其电荷面密度为 σ . 求通过盘心且垂直盘面的轴线上任意一点处的电场强度.

解 由例3

$$\begin{aligned} E &= \frac{q x}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \\ dE_x &= \frac{dq \cdot x}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{xRdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

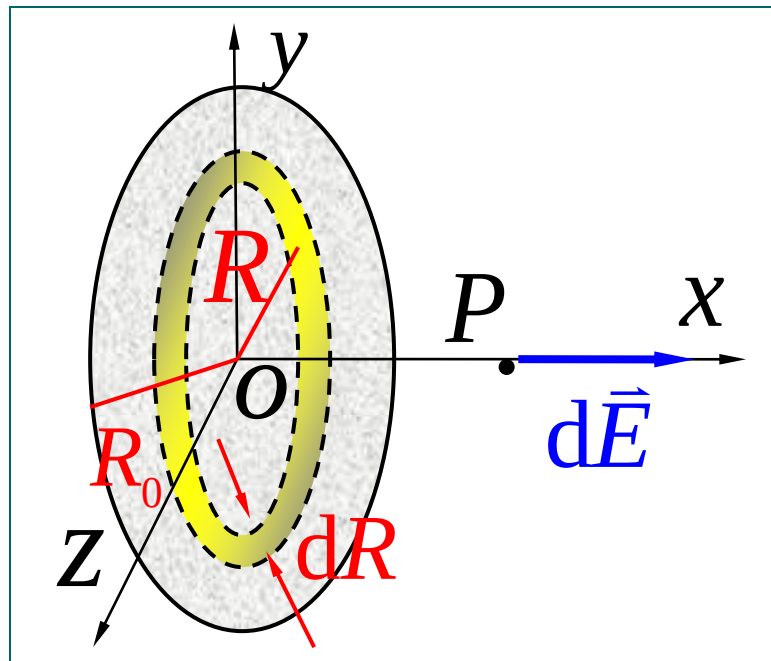


$$dE_x = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{xRdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE_x$$

$$= \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \int_0^{R_0} \frac{RdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}}\right)$$



$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right)$$

讨论

$$\left\{ \begin{array}{ll} x \ll R_0 & E \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad \left[\begin{array}{l} \text{无限大均匀带电} \\ \text{平面的电场强度} \end{array} \right] \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} x \gg R_0 & E \approx \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 x^2} \quad (\text{点电荷电场强度}) \end{array} \right.$$

$$\left[\left(1 + \frac{R_0^2}{x^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{R_0^2}{x^2} + \dots \right]$$



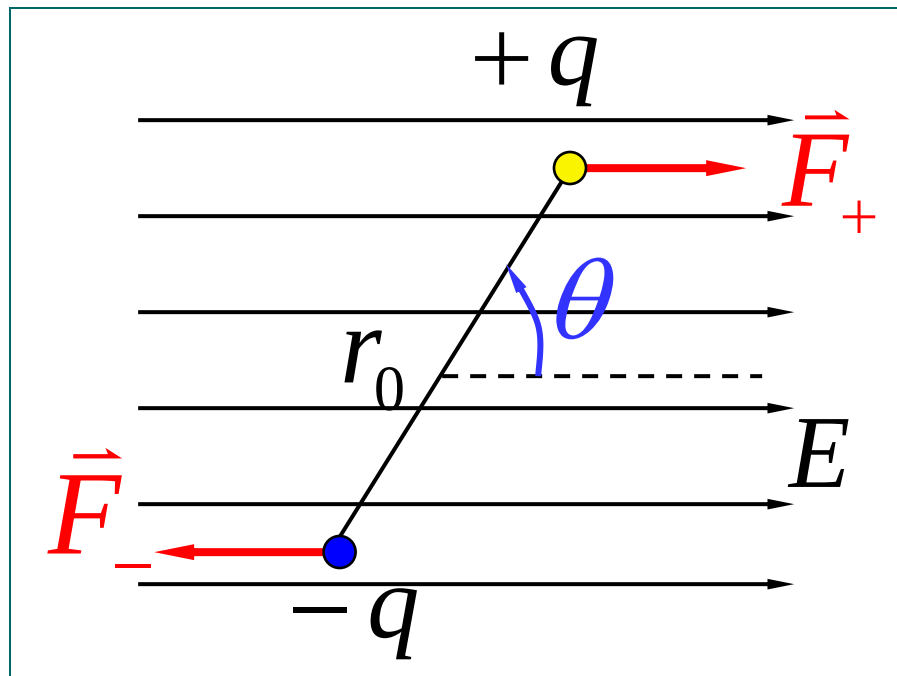
五 外电场对电偶极子的力矩和取向作用

◆ 匀强电场中

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{F}_+ + \vec{F}_- \\ &= q\vec{E} - q\vec{E} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M &= qr_0 E \sin \theta \\ &= pE \sin \theta\end{aligned}$$

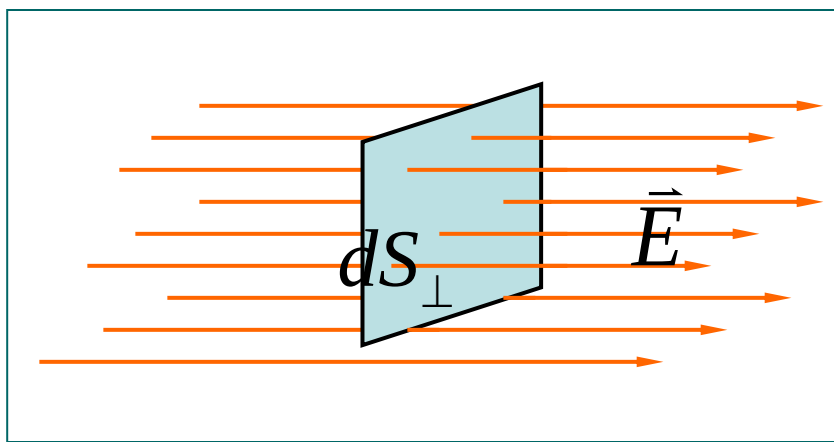
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta = 0 \\ \theta = \pi \end{array} \right. \quad \vec{M} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{稳定平衡} \\ \text{非稳定平衡} \end{array}$$



一 电场线（电场的图示法）

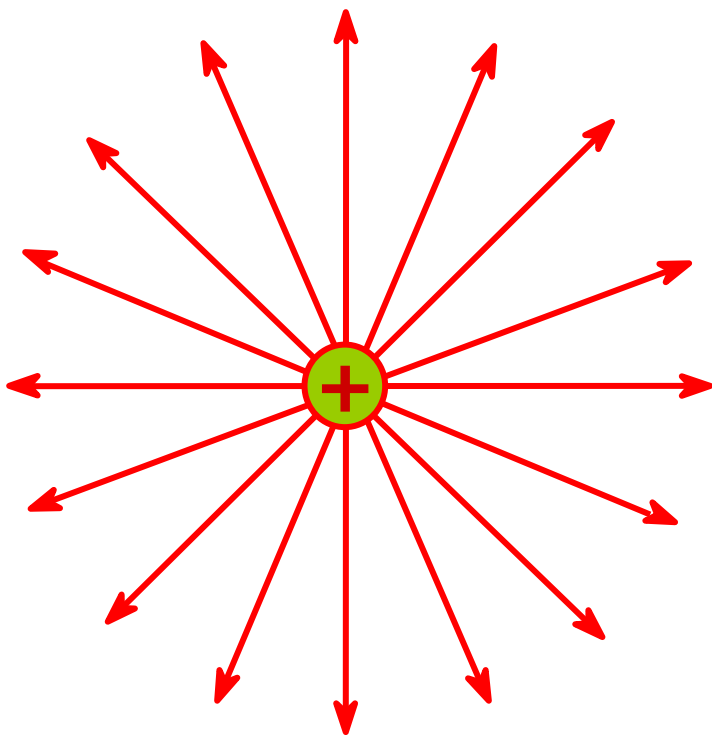
规 定

- 1) 曲线上每一点切线方向为该点电场方向,
- 2) 通过垂直于电场方向单位面积电场线数为该点电场强度的大小. $|\vec{E}| = E = dN / dS_{\perp}$

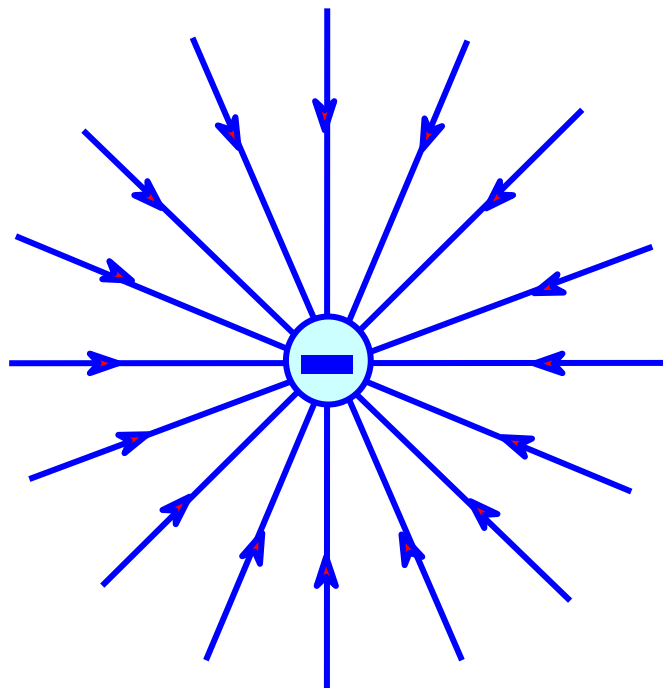


点电荷的电场线

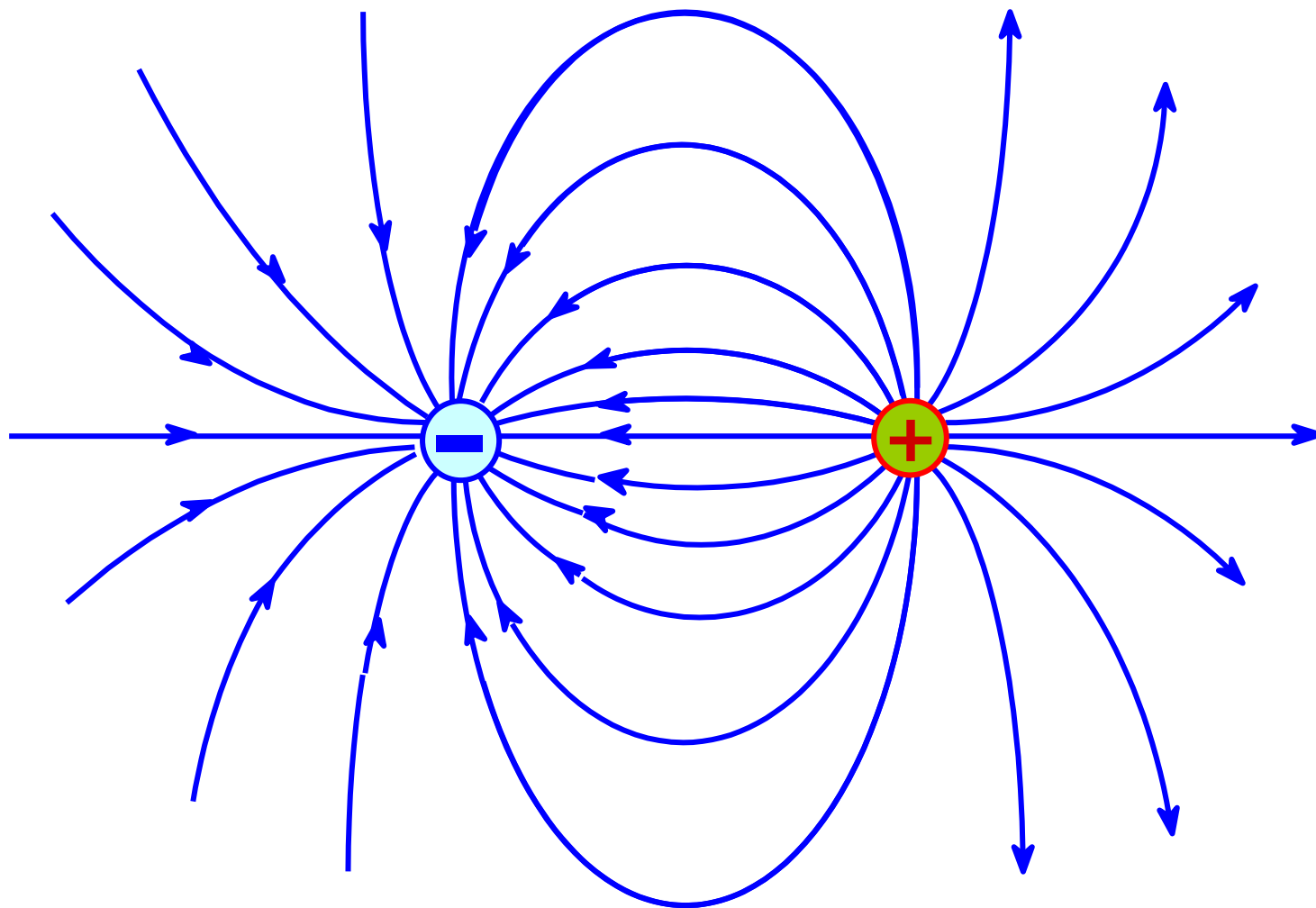
正点电荷



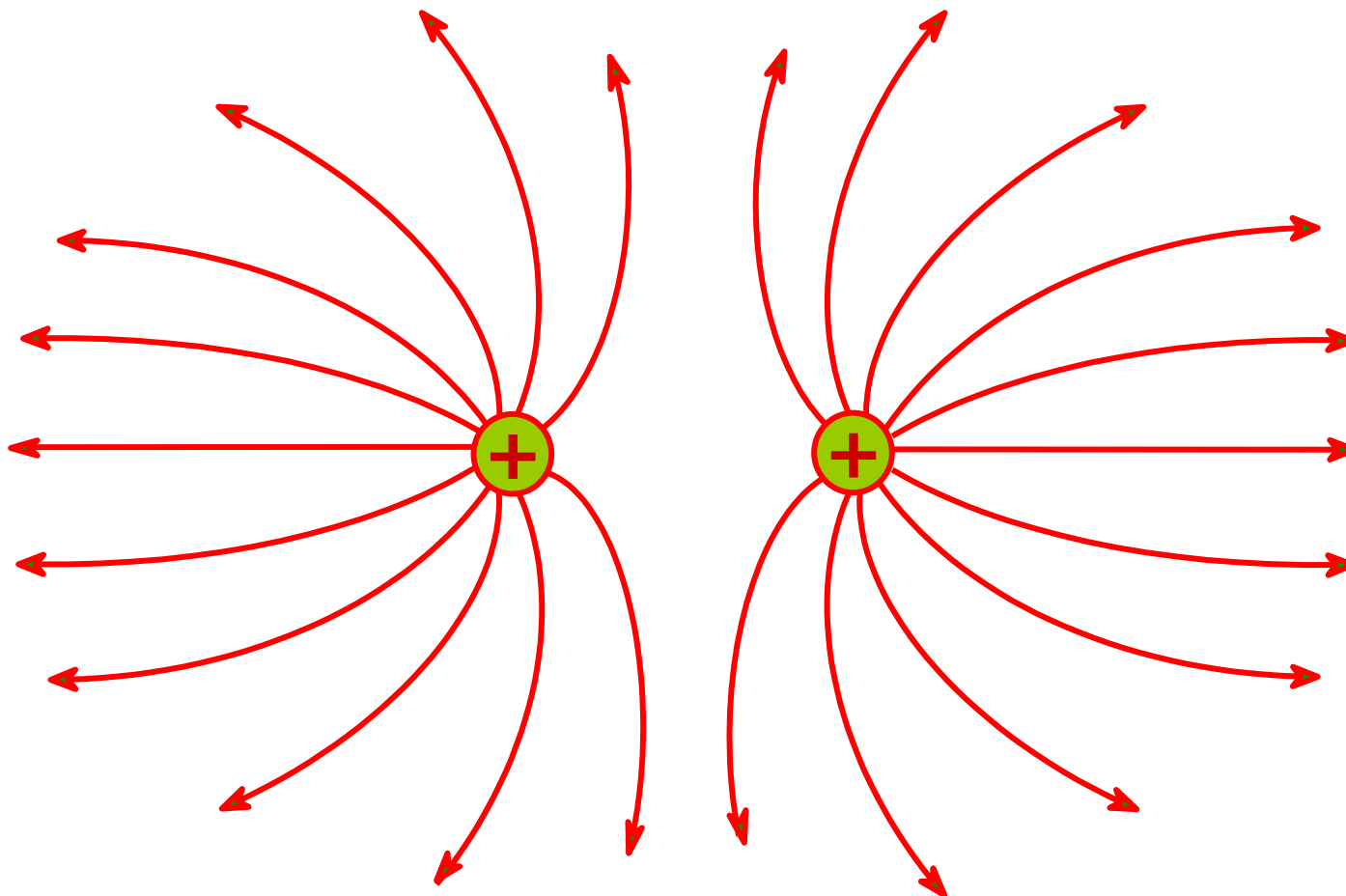
负点电荷



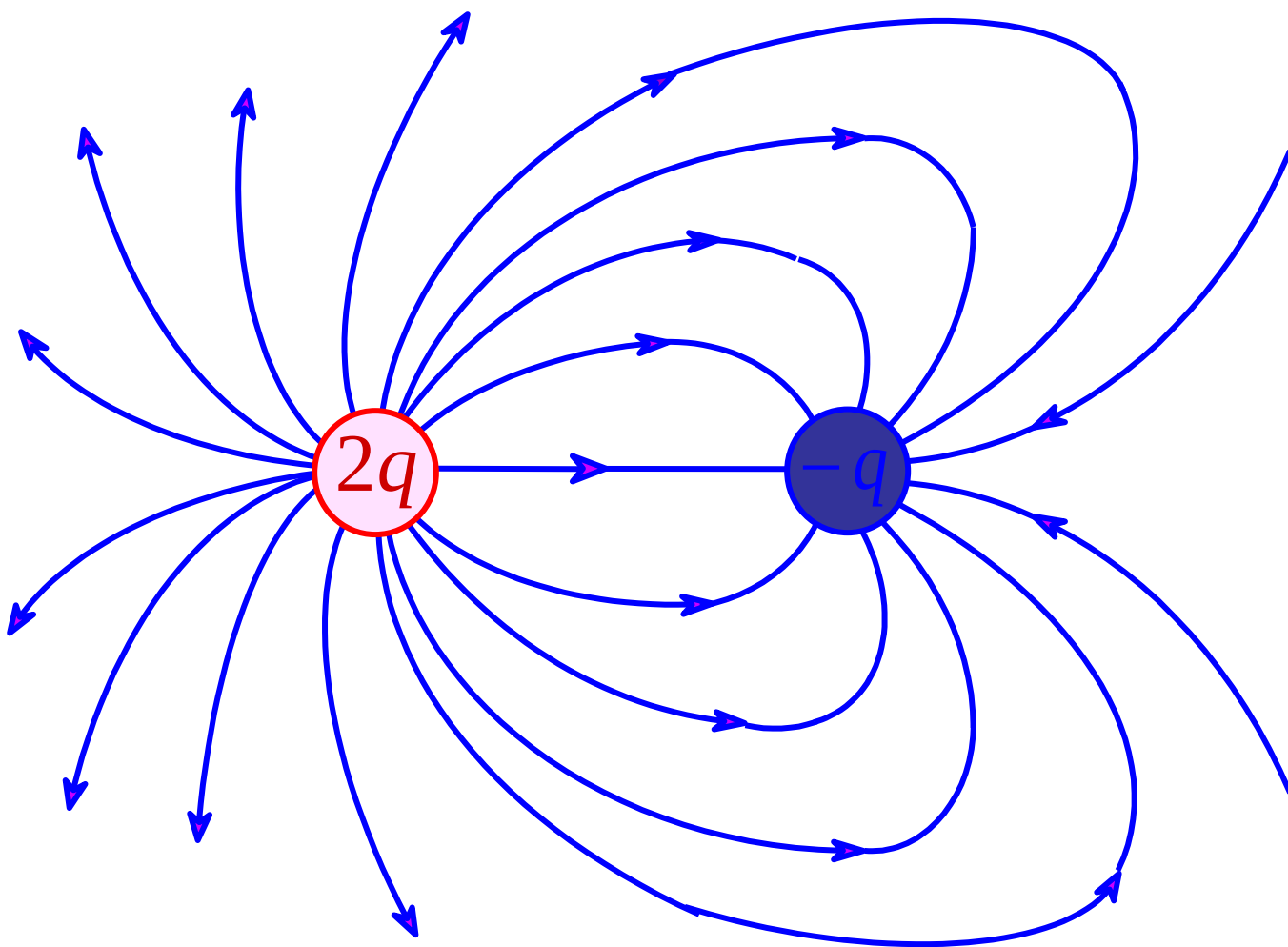
一对等量异号点电荷的电场线



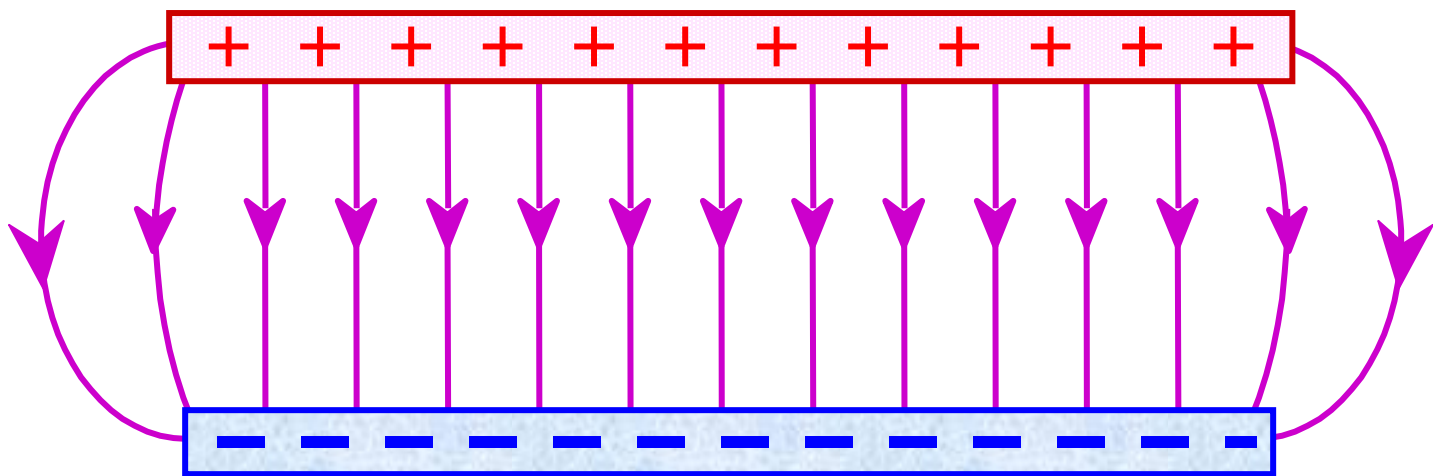
一对等量正点电荷的电场线



一对不等量异号点电荷的电场线



带电平行板电容器的电场线



电场线特性

- 1) 始于正电荷, 止于负电荷(或来自无穷远, 去向无穷远), 在没有电荷的地方不中断.
- 2) 没有电荷的地方任意两条电场线不相交.
- 3) 电场线不闭合.
- 4) 电场线密集处, 电场强度较大; 电场线稀疏处, 电场强度较小.

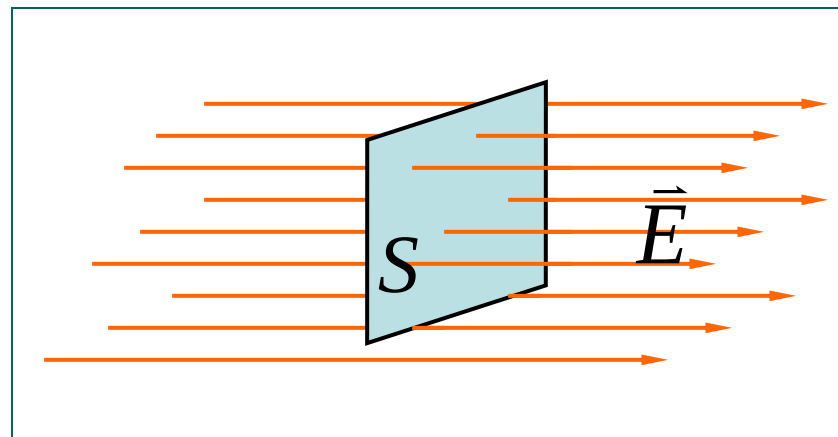


二 电场强度通量

通过电场中某一个面的电场线数叫做通过这个面的电场强度通量。

- ◆ 均匀电场， $\vec{E}$ 垂直平面

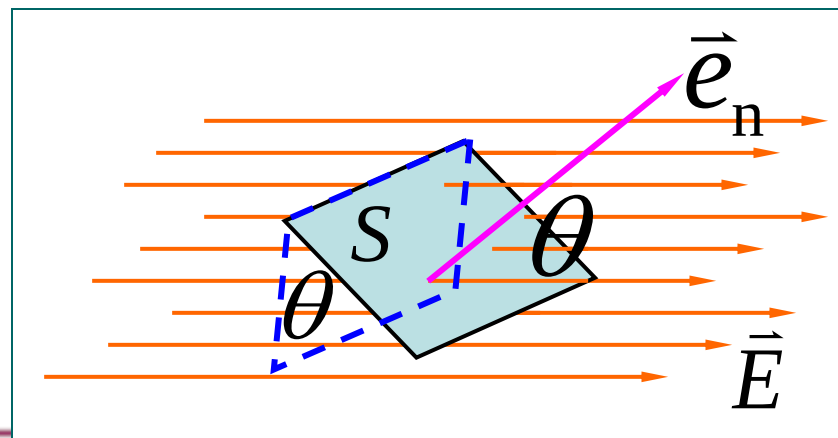
$$\Phi_e = ES$$



- ◆ 均匀电场， $\vec{E}$ 与平面夹角 θ

$$\Phi_e = ES \cos \theta$$

$$\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S}$$



14-3 电场强度通量 高斯定理

◆ 非均匀电场强度电通量

$$d\vec{S} = dS \cdot \vec{e}_n$$

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

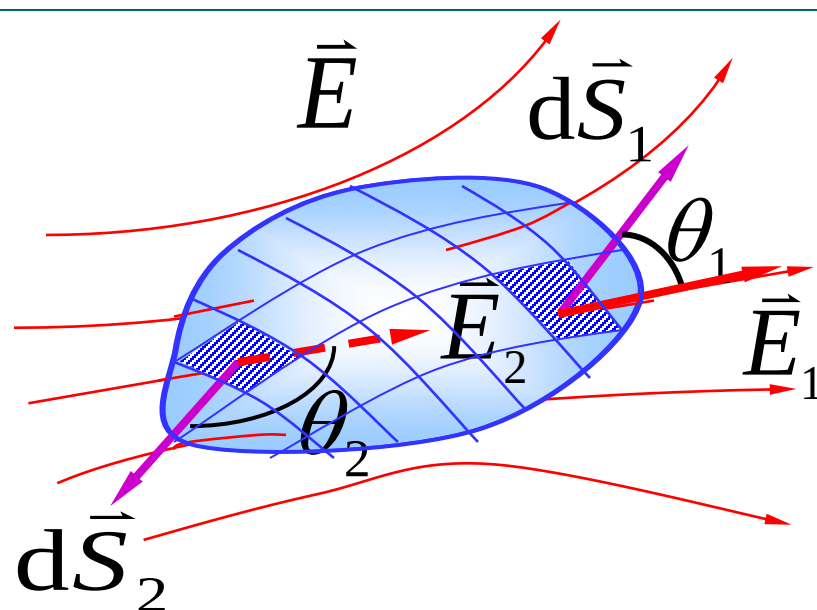
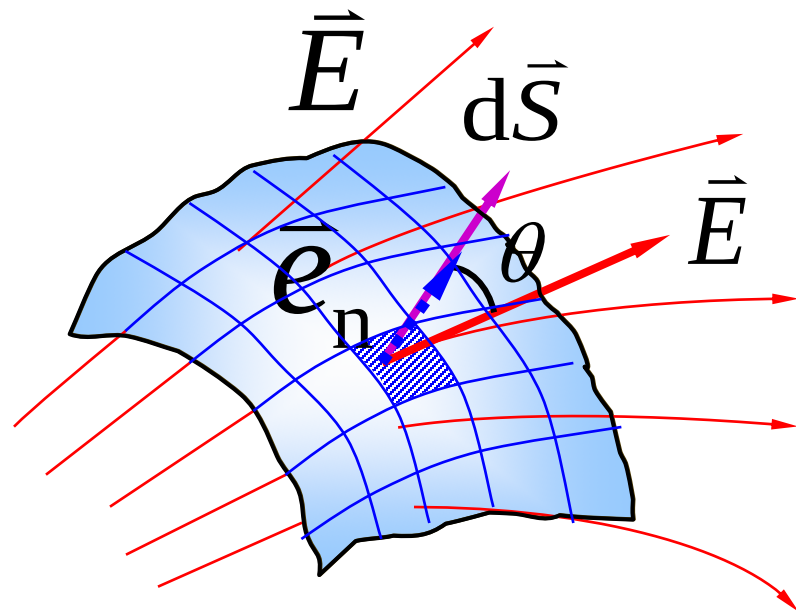
$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S E \cos \theta dS$$

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

◆ S 为封闭曲面

$$\theta_1 < \frac{\pi}{2}, \quad d\Phi_{e1} > 0$$

$$\theta_2 > \frac{\pi}{2}, \quad d\Phi_{e2} < 0$$



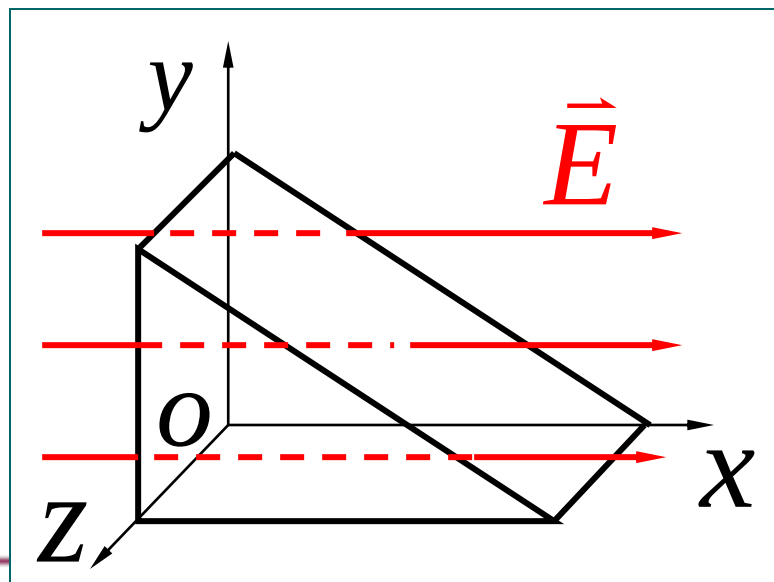
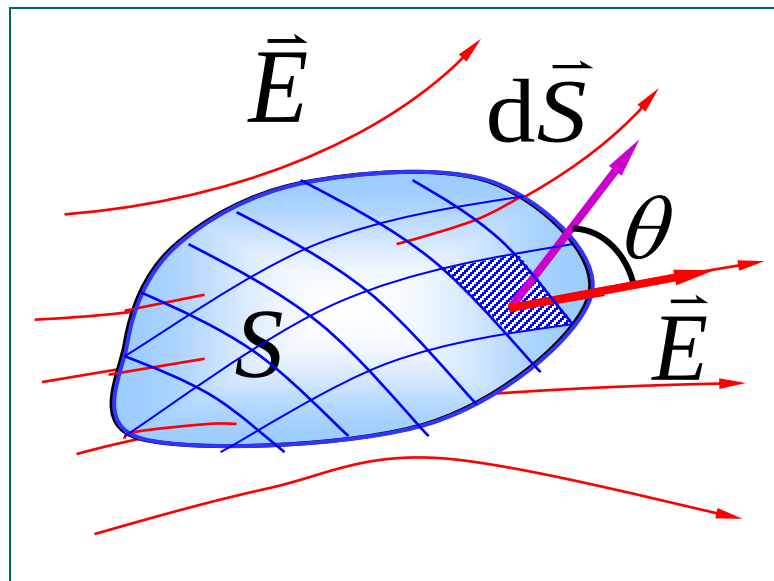
◆ 闭合曲面的电场强度通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cos \theta dS$$

例1 如图所示，有一个

三棱柱体放置在电场强度 $\vec{E} = 200\vec{i} \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$ 的匀强电场中。求通过此三棱柱体的电场强度通量。



14-3 电场强度通量 高斯定理

解 $\Phi_e = \Phi_{e\text{前}} + \Phi_{e\text{后}}$

$$+ \Phi_{e\text{左}} + \Phi_{e\text{右}} + \Phi_{e\text{下}}$$

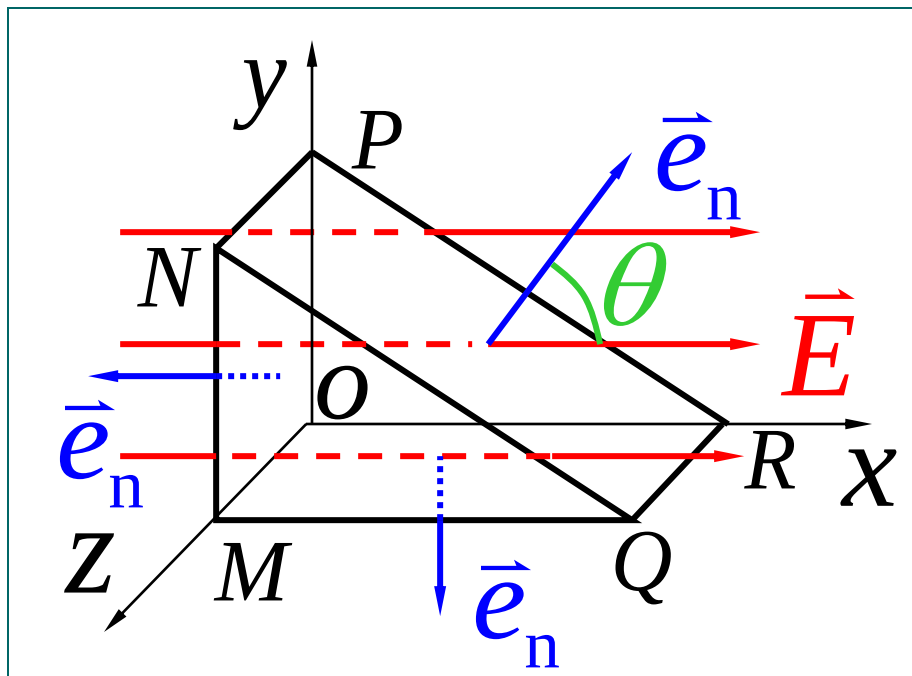
$$\Phi_{e\text{前}} = \Phi_{e\text{后}} = \Phi_{e\text{下}}$$

$$= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Phi_{e\text{左}} = \int_{S_{\text{左}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_{\text{左}} \cos\pi = -ES_{\text{左}}$$

$$\Phi_{e\text{右}} = \int_{S_{\text{右}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = ES_{\text{右}} \cos\theta = ES_{\text{左}}$$

$$\Phi_e = \Phi_{e\text{前}} + \Phi_{e\text{后}} + \Phi_{e\text{左}} + \Phi_{e\text{右}} + \Phi_{e\text{下}} = 0$$



高斯 (C.F.Gauss 1777–1855)



德国数学家、天文学家和物理学家，有“数学王子”美称，他与韦伯制成了第一台有线电报机和建立了地磁观测台，高斯还创立了电磁量的绝对单位制。



三 高斯定理

在真空中, 通过任一**闭合**曲面的电场强度通量, 等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ε_0 .
(与**面外**电荷无关, 闭合曲面称为高斯面)

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

请思考: 1) 高斯面上的 $\vec{E}$ 与那些电荷有关 ?

2) 哪些电荷对闭合曲面 S 的 Φ_e 有贡献 ?



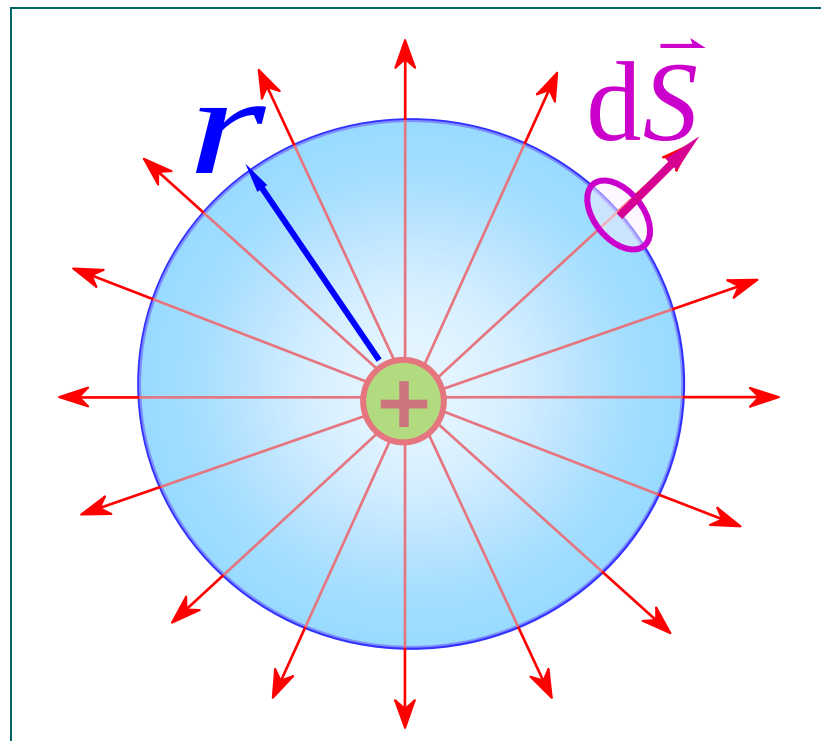
用点电荷电场验证高斯定理

◆ 点电荷位于球面中心

$$E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dS$$

$$\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0}$$



点电荷在任意形状的高斯面内

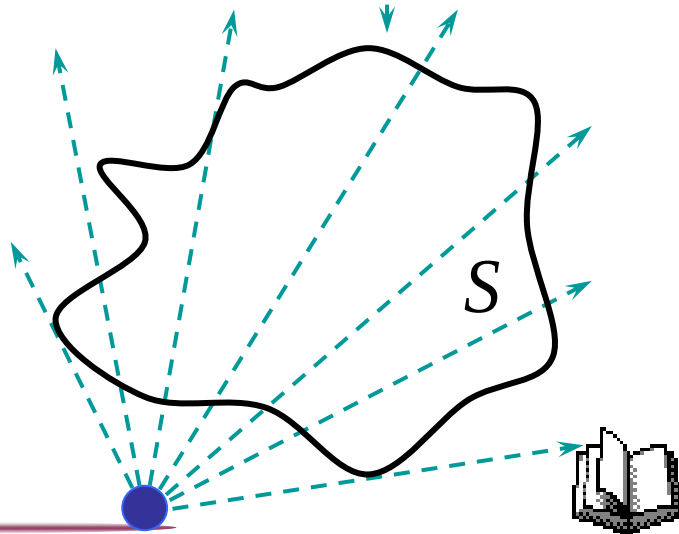
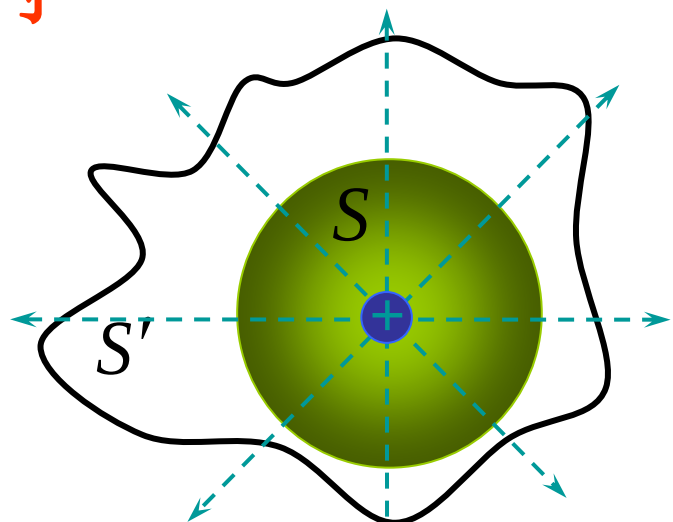
通过球面 S 的电场线也
必通过任意曲面 S' ，即它
们的通量相等，为 q/ϵ_0

$$\Phi_e = \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

电荷 q 在闭合曲面以外

穿进曲面的电场线
条数等于穿出曲面的电
场线条数。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

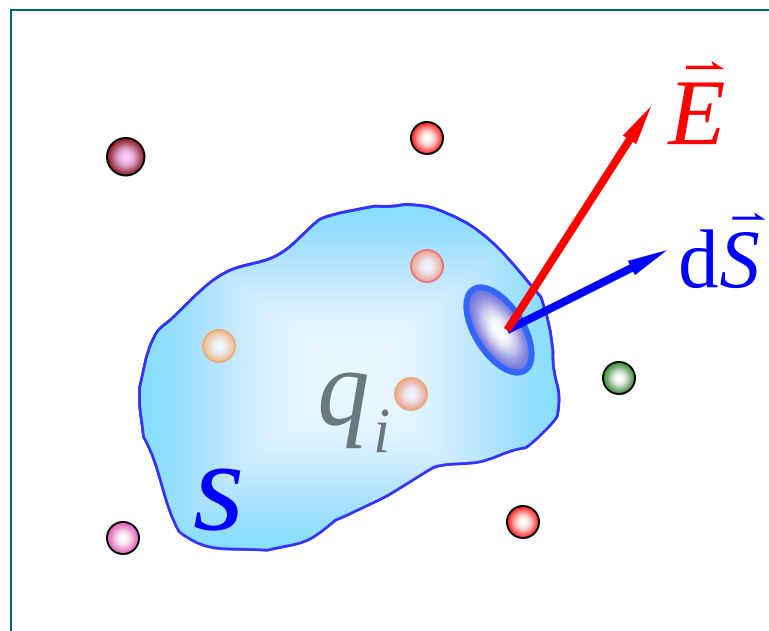


◆ 点电荷系的电场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$
$$= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \cdots + \Phi_{en}$$

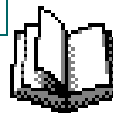
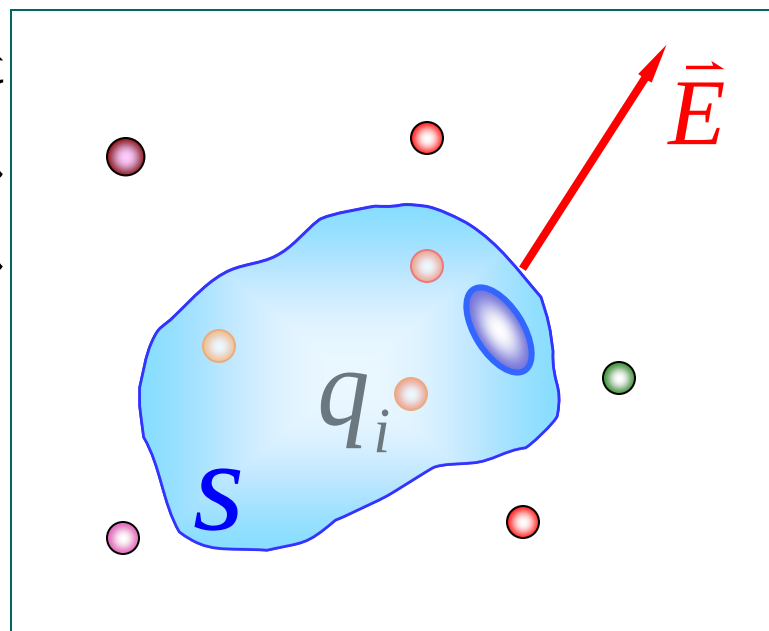
$$\Phi_{ei}^{\text{out}} = 0 \quad \Phi_{ei}^{\text{in}} = \frac{1}{\epsilon_0} q_i^{\text{in}}$$

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$



$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

- 闭合面外的电荷对通过闭合面的电场强度通量没有贡献，但是对闭合面上各点的电场强度是有贡献的，即闭合面上各点的电场强度是由闭合面内、外所有电荷共同激发的。
- 高斯定理将静电场与场源电荷联系了起来，揭示了静电场是有源场这一普遍性质。



四 高斯定理的应用

(用高斯定理求解的静电场必须具有一定的**对称性**)

其步骤为

- ◆ 对称性分析;
- ◆ 根据对称性选择合适的高斯面;
- ◆ 高斯面上场强处处相等或分区域相等; 或者部分高斯面上的通量为零, 部分高斯面上的场强相等。
- ◆ 应用高斯定理计算.



例2 均匀带电球壳的电场强度

一半径为 R ，均匀带电 Q 的薄球壳．求球壳内外任意点的电场强度．

解 (1) $0 < r < R$

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

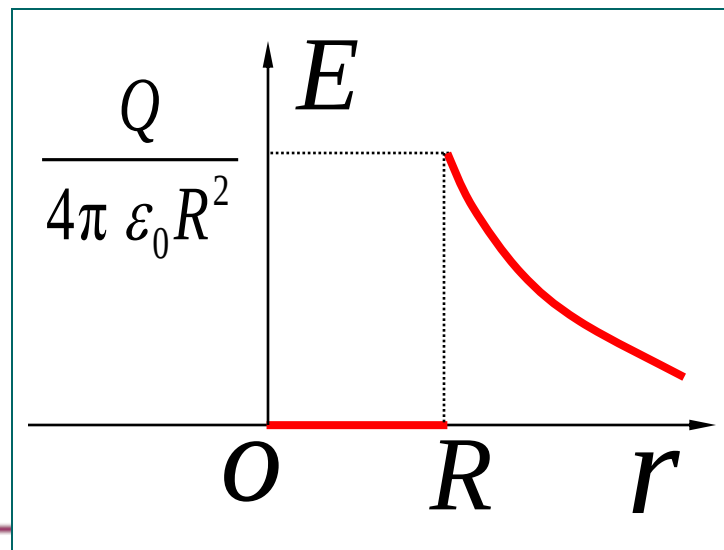
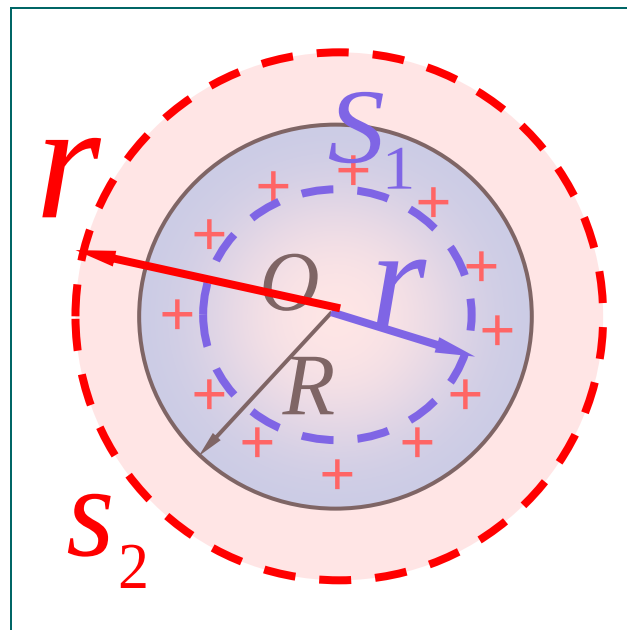
$$\vec{E} = 0$$

(2) $r > R$

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$



14-3 电场强度通量 高斯定理

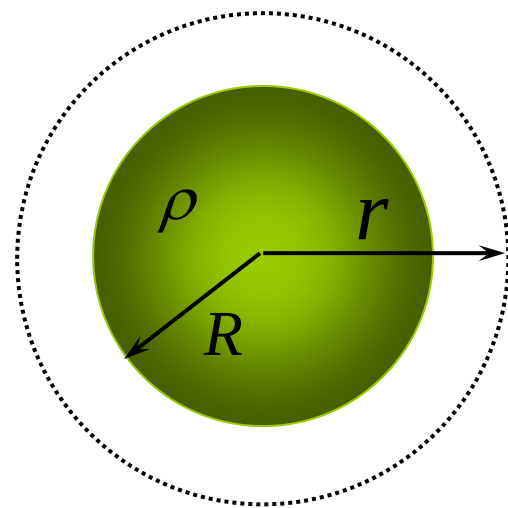
例3 求均匀带电球体的场强分布。（已知球体半径为 R ，带电荷为 q ，电荷密度为 ρ ）

解：（1）球外某点的场强

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$

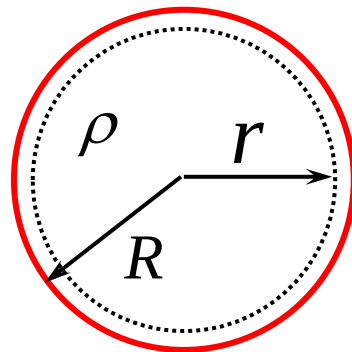
$$E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad (r \geq R)$$



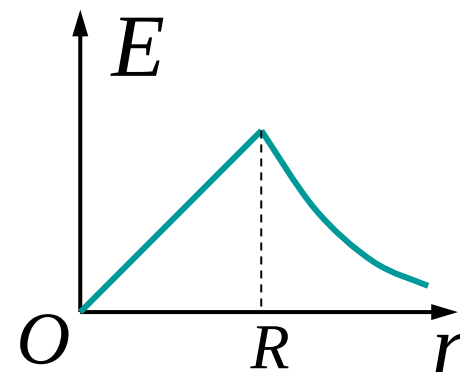
(2) 求球体内一点的场强

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0} \quad q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$



$$E \oint_S dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{4\pi R^3/3} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{qr^3}{\varepsilon_0 R^3}$$



$$E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (r < R)$$

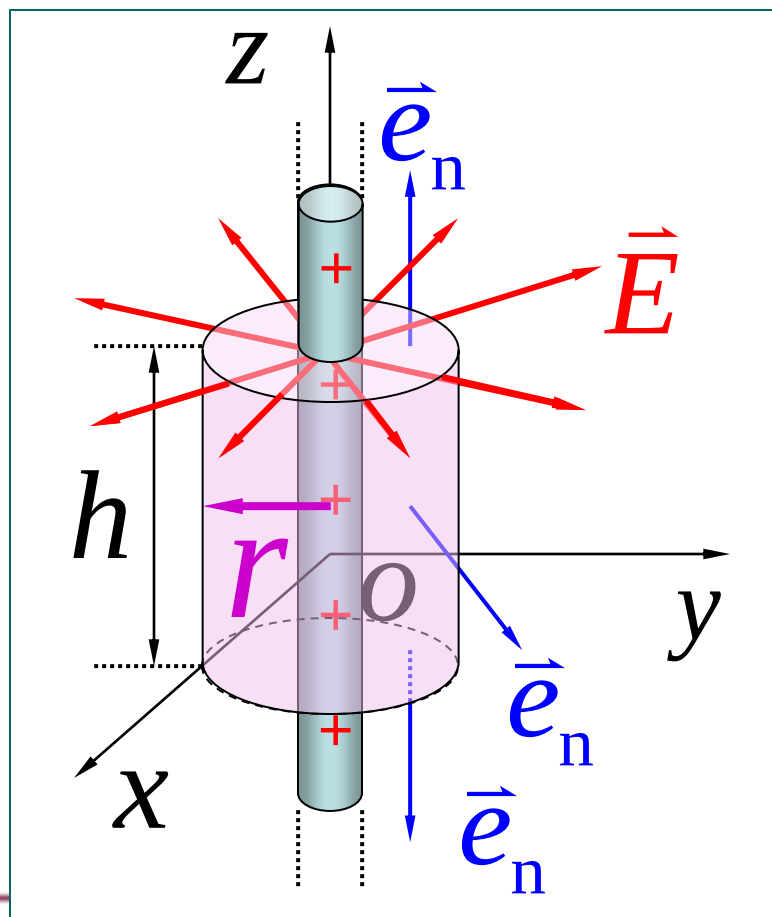


例4 无限长均匀带电直线的电场强度

无限长均匀带电直线，单位长度上的电荷，即电荷线密度为 λ ，求距直线为 r 处的电场强度。

解 对称性分析：轴对称
选取闭合的柱形高斯面

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \\ \int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{上底})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{下底})} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S}\end{aligned}$$

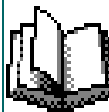
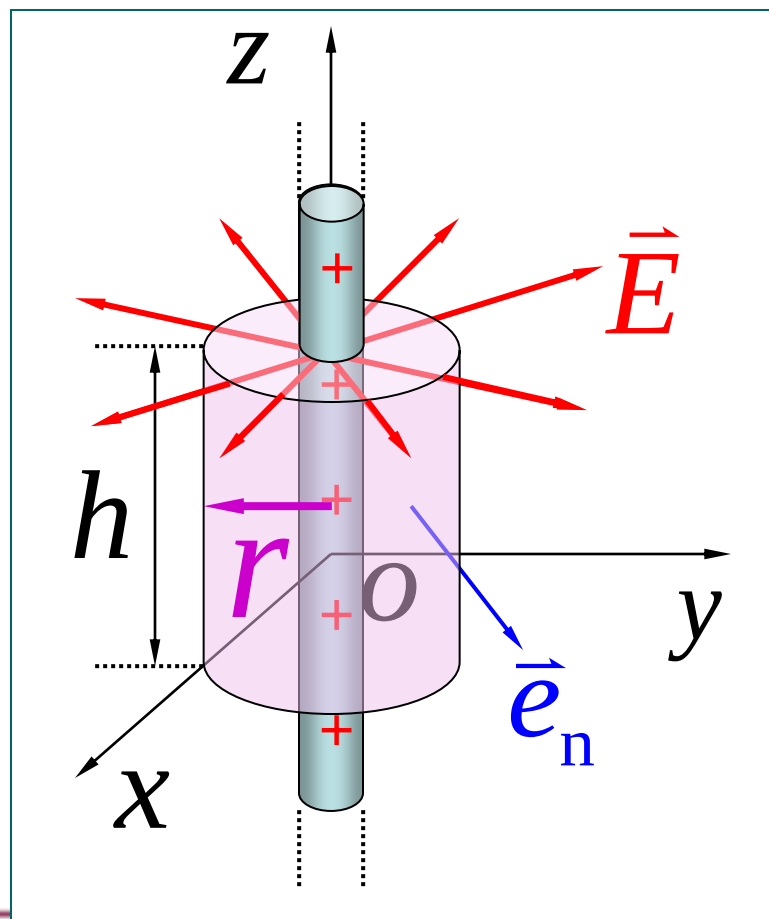


14-3 电场强度通量 高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{柱面})} E dS = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$2\pi r h E = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$



例5 无限大均匀带电平面的电场强度

无限大均匀带电平面，单位面积上的电荷，即电荷面密度为 σ ，求距平面为 r 处的电场强度。

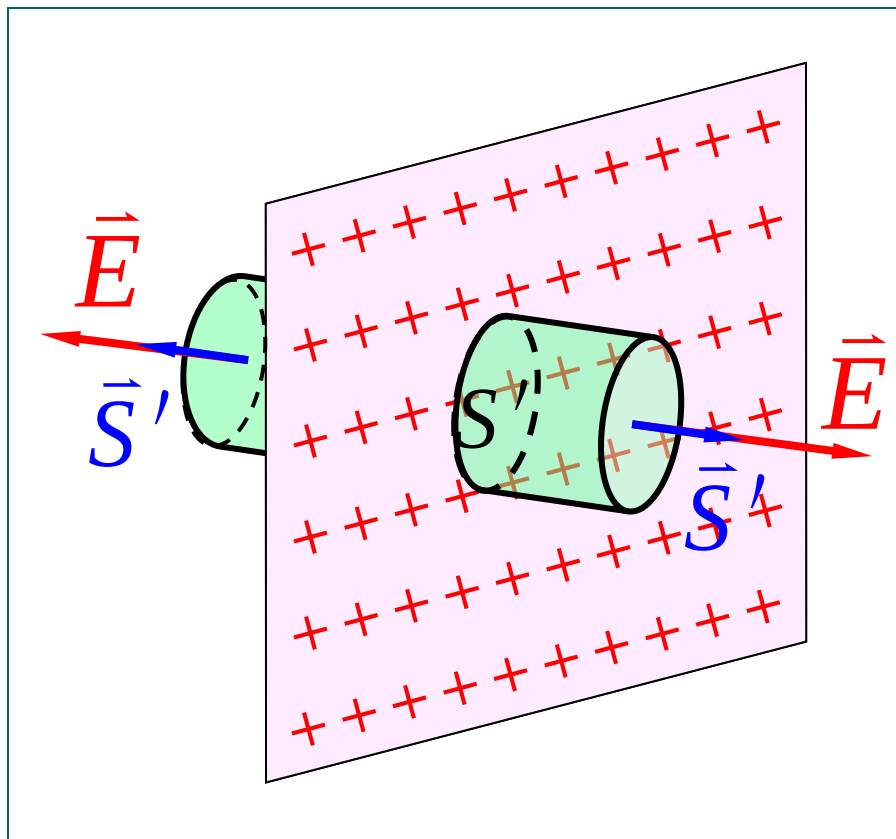
解 对称性分析： $\vec{E}$ 垂直平面
选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sigma S'}{\varepsilon_0}$$

底面积

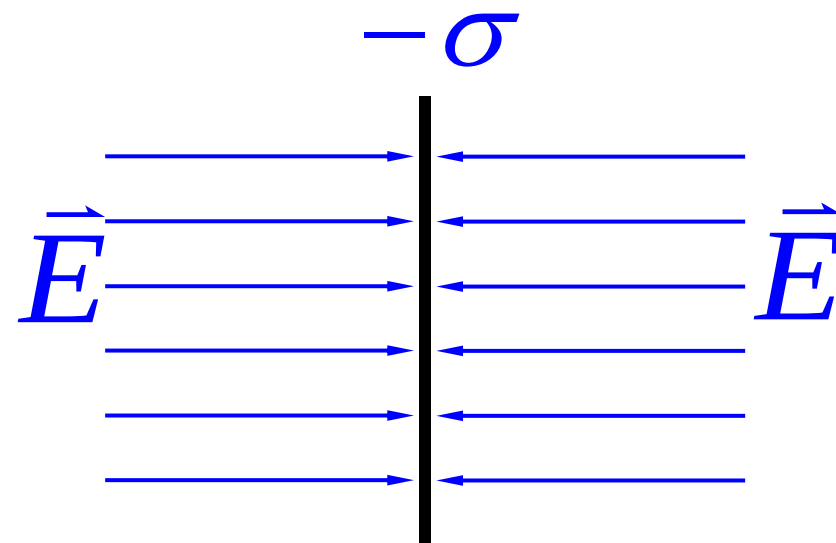
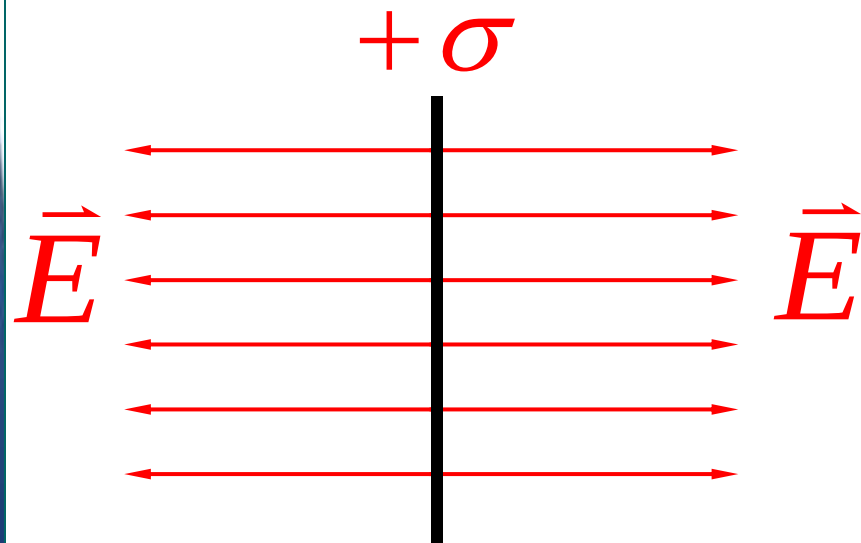
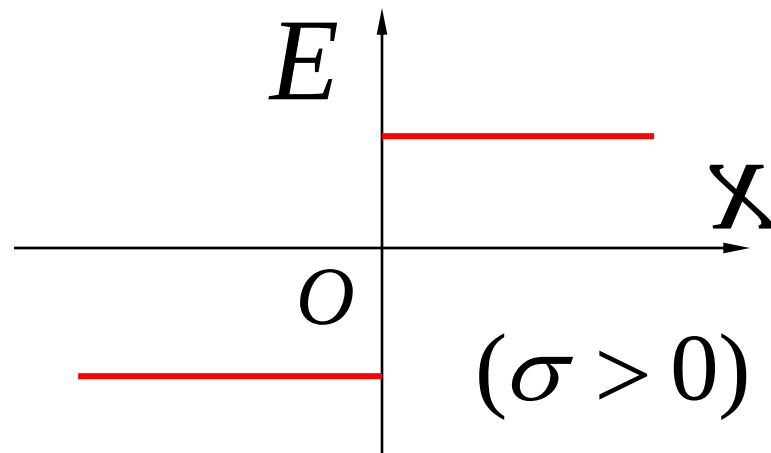
$$2S'E = \frac{\sigma S'}{\varepsilon_0}$$

$$E = \sigma / 2\varepsilon_0$$



14-3 电场强度通量 高斯定理

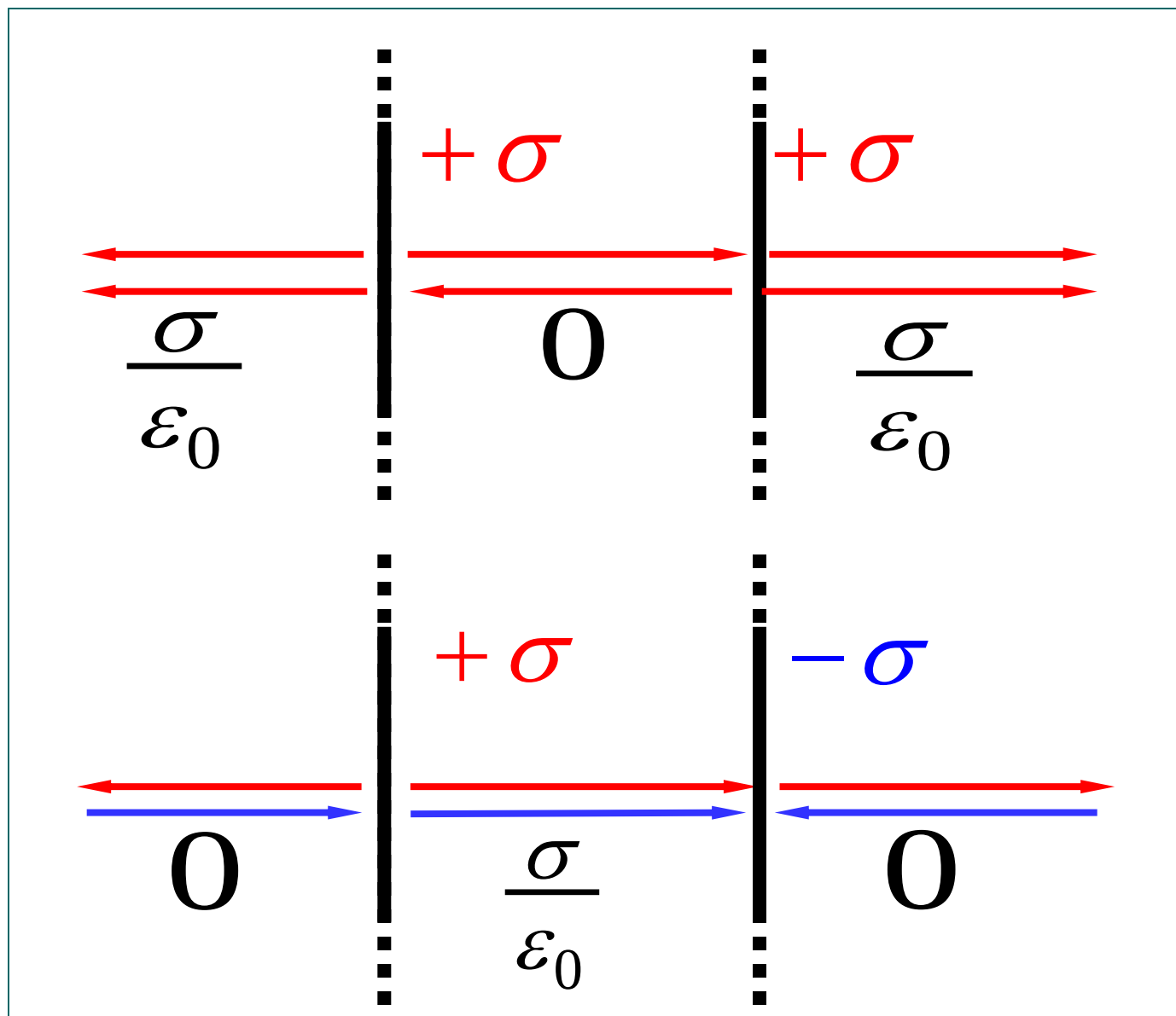
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



14-3 电场强度通量 高斯定理

讨论

无限大的
带电平面
电场叠加问题



一 静电场力所做的功

◆ 点电荷的电场

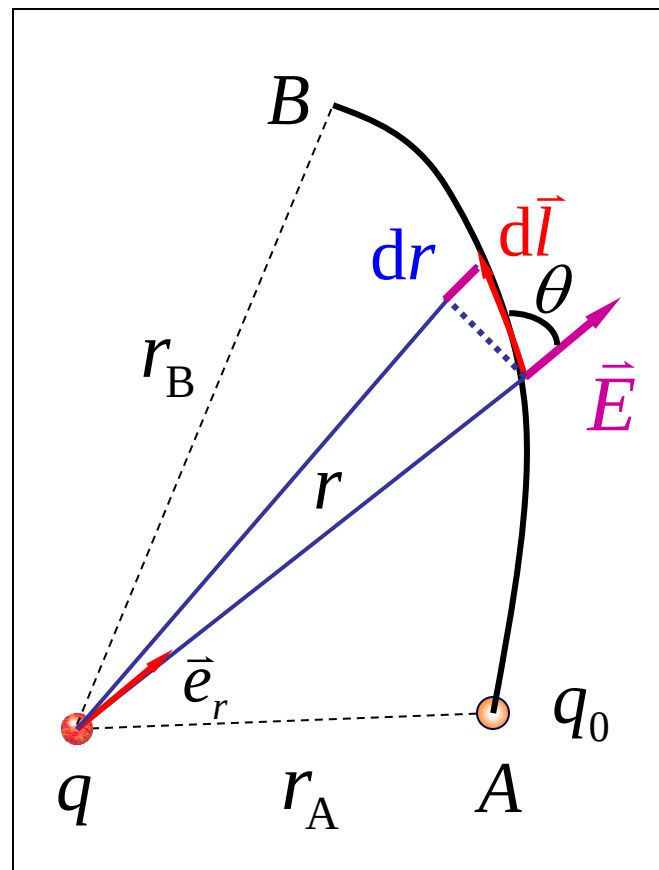
$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cdot dl \cdot \cos \theta$$

$$= q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dl \cdot \cos \theta$$

$$dl \cos \theta = dr$$

$$dA = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2}$$



$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

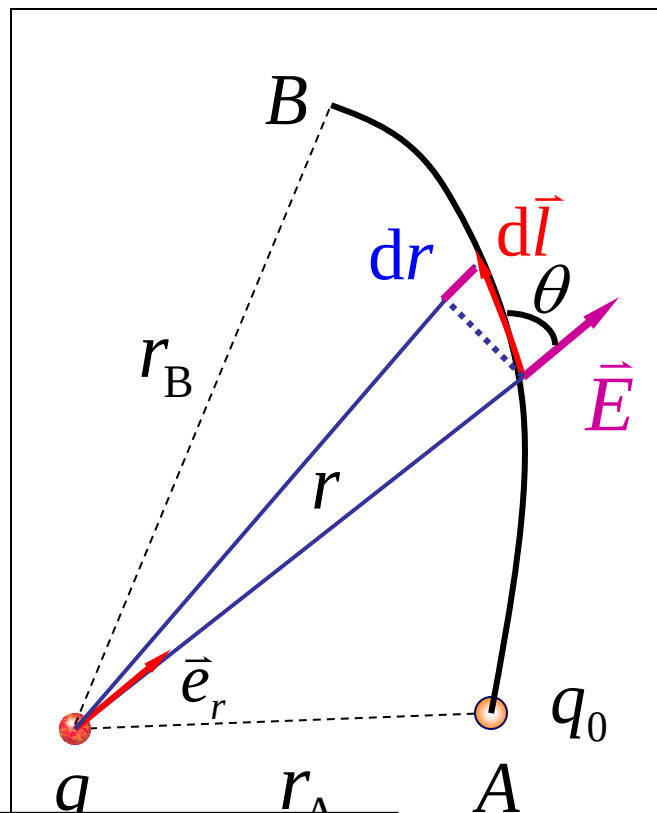
结论： A 仅与 q_0 的始末位置有关，与路径无关。

◆ 任意带电体的电场

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \quad (\text{点电荷的组合})$$

$$A = \int_l q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i q_0 \int_l \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

结论： 静电场力做功，与路径无关。



二 静电场的环路定理

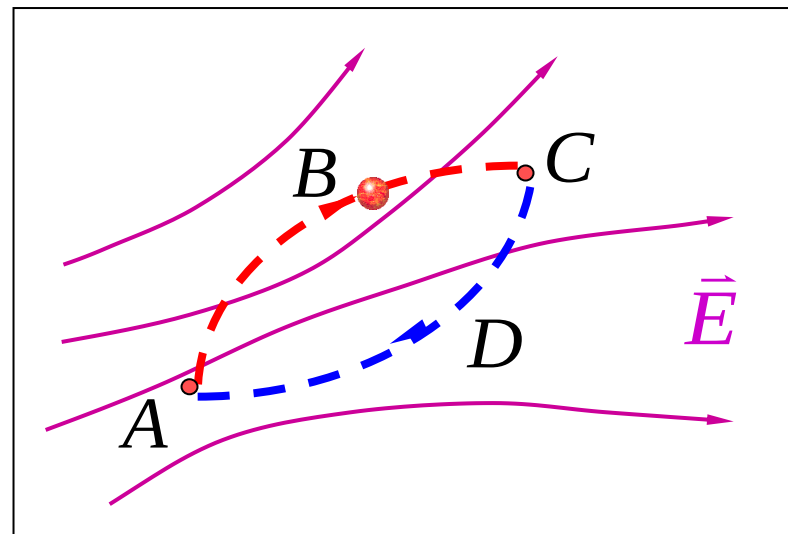
$$q_0 \int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{ADC} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$q_0 \left(\int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{ADC} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

$$q_0 \left(\int_{ABC} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{CDA} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

结论：沿闭合路径一周，电场力作功为零。

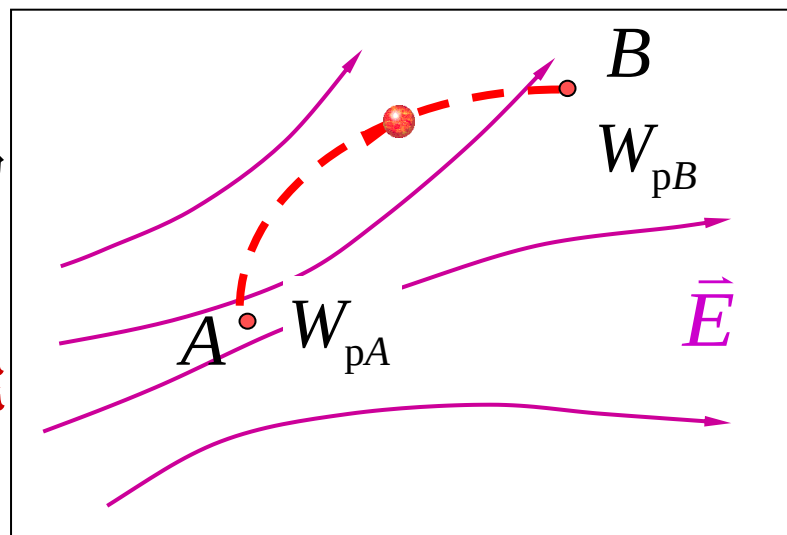


静电场是保守场



三 电势能

静电场是保守场，静电力是保守力。静电力所做的功就等于电荷电势能增量的负值。



$$A_{AB} = -(W_{pB} - W_{pA}) = W_{pA} - W_{pB} = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

令

$$W_{pB} = 0$$

$$W_{pA} = \int_A^{\text{势能零点}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

试验电荷 q_0 在电场中某点的电势能，在数值上等于把它从该点移到零势能处静电力所作的功。



四 电势

$$A_{AB} = -(W_{pB} - W_{pA}) = W_{pA} - W_{pB} = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\frac{W_{pA}}{q_0} - \frac{W_{pB}}{q_0} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

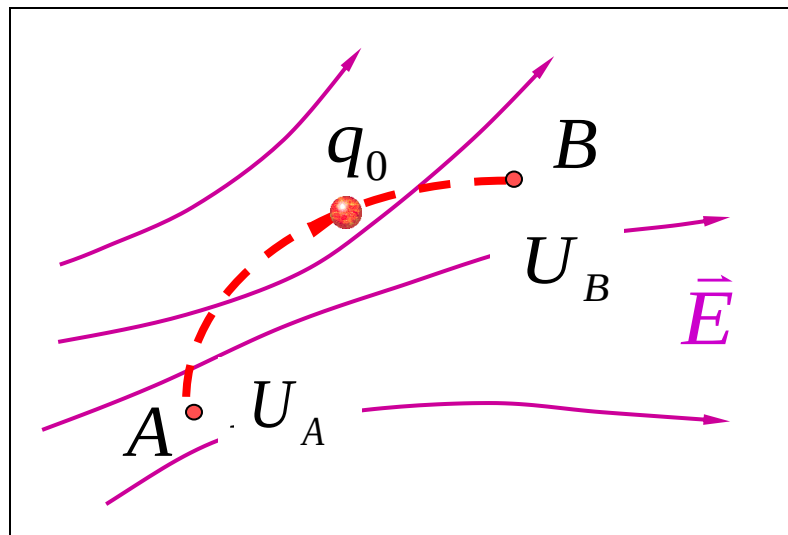
$$U_A = W_{pA} / q_0 \quad \text{A点电势}$$

$$U_B = W_{pB} / q_0 \quad \text{B点电势}$$

◆ 电势差

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

将单位正电荷从A移到B时
电场力作的功



14-4 静电场的环路定理 电势

$$U_A = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + U_B$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

令 $U_B = 0$ $U_A = \int_A^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

◆ 电势零点的选取:

有限带电体以无限远为电势零点，实际问题中常选择地球电势为零。

◆ 静电场力的功

$$A_{AB} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 U_{AB} = q_0 (U_A - U_B)$$

电子伏特eV $1\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{J}$



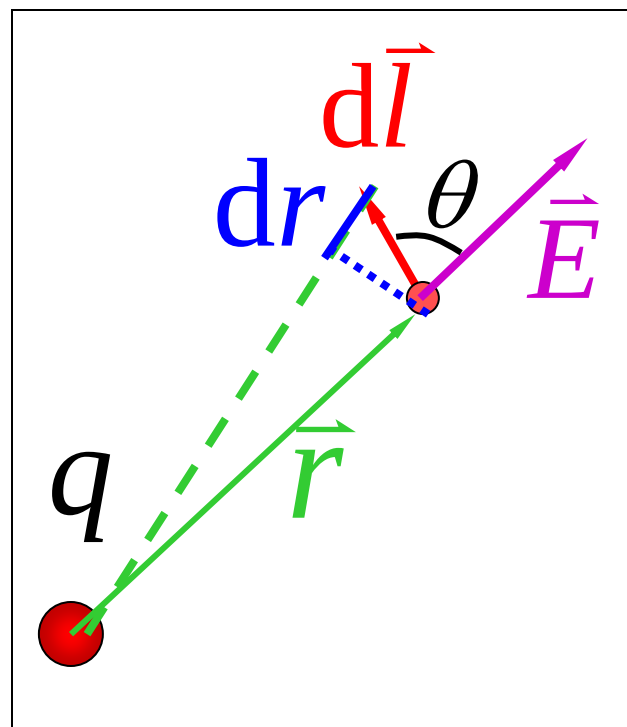
点电荷的电势

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \text{令 } U_\infty = 0$$

$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty \vec{E}_r \cdot d\vec{l} \\ &= \int_r^\infty \frac{qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{aligned}$$

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} q > 0, \quad U > 0 \\ q < 0, \quad U < 0 \end{array} \right.$$



五 电势的叠加原理

◆ 点电荷系

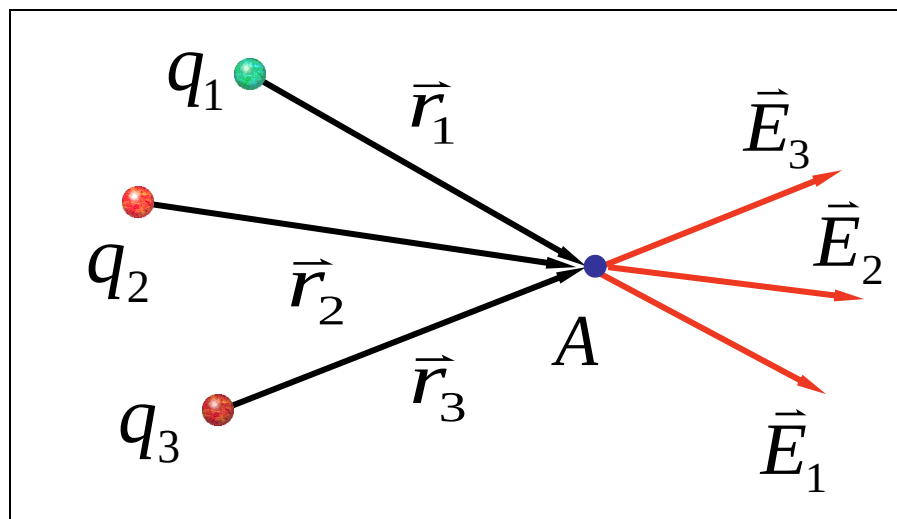
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

$$U_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \sum_{i=1}^n \int_A^\infty \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

$$= \sum_{i=1}^n V_i$$

$$U_A = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

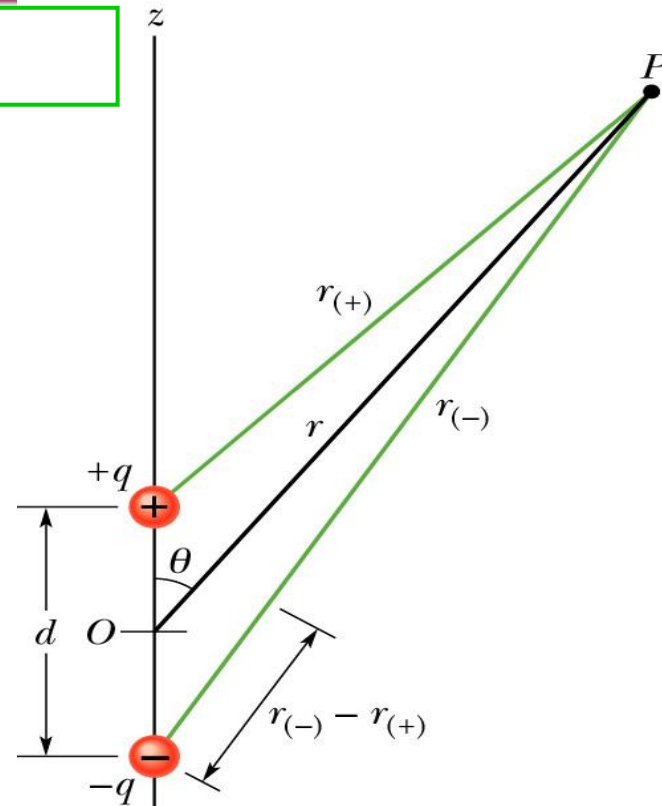
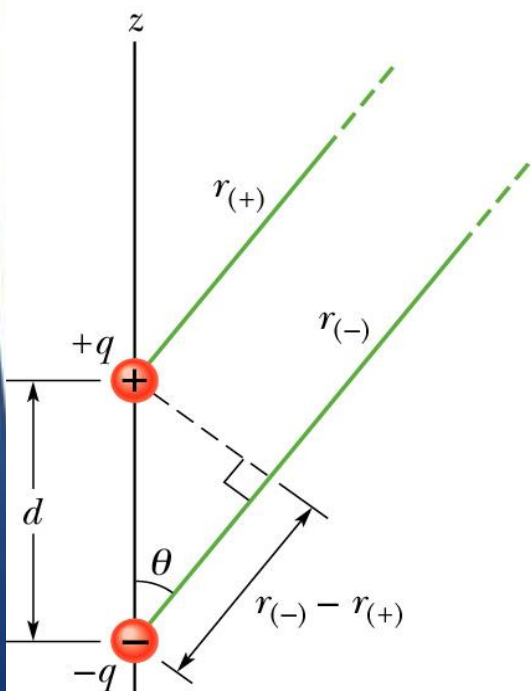


电偶极子的电势

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$

如P距偶极非常远, 我们可以设 r_+ 与 r_- 近似平行:

$$\begin{aligned} r &\gg d: \\ r_- - r_+ &\approx d \cos \theta \\ r_+ r_- &\approx r^2 \end{aligned}$$



$$V(r) = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

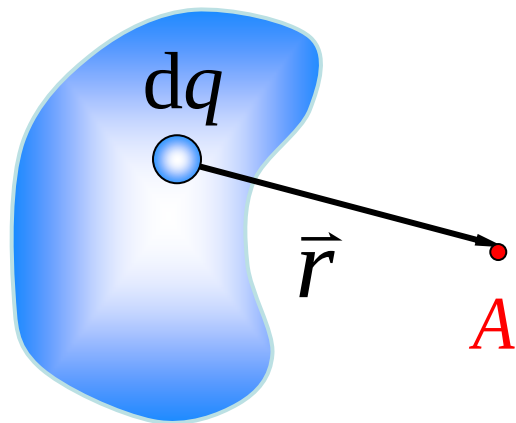
$$V(r) = \frac{P \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



◆ 电荷连续分布时

$$dq = \rho dV \quad dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$



计算电势的方法

(1) 利用 $U_A = \int_A^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

(2) 利用点电荷电势的叠加原理

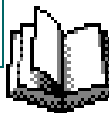
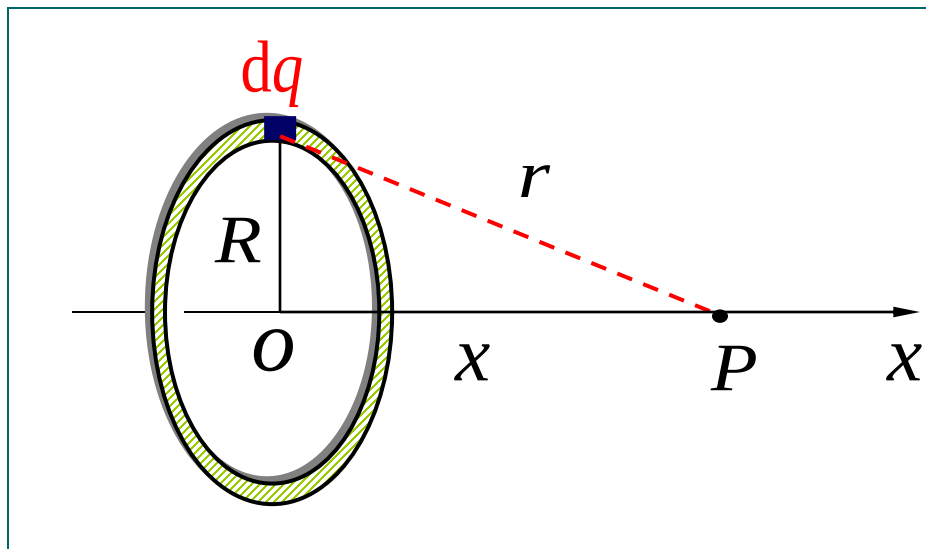
$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$



例1 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上. 求环轴线上距环心为 x 处的点 P 的电势.

解
$$dU_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$$

$$\begin{aligned} U_P &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int dq \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}} \end{aligned}$$

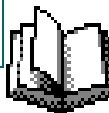
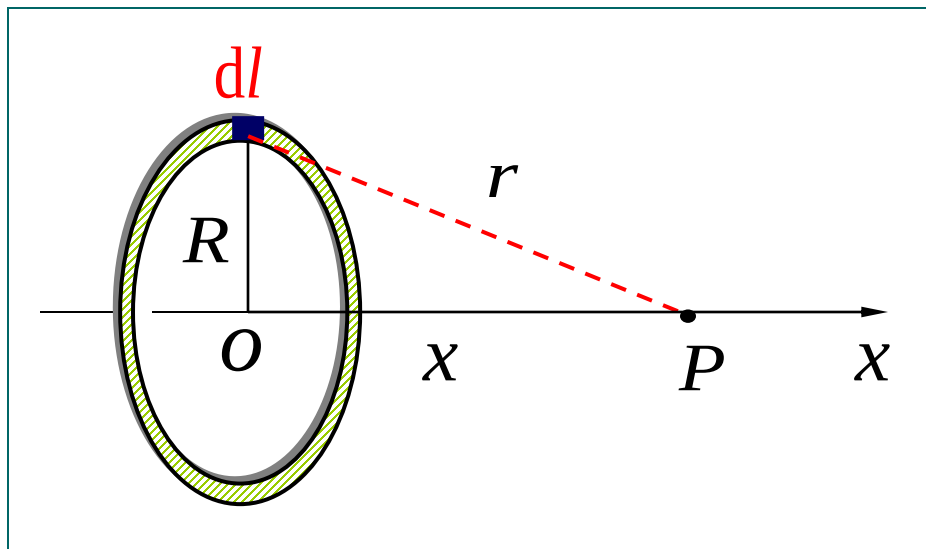
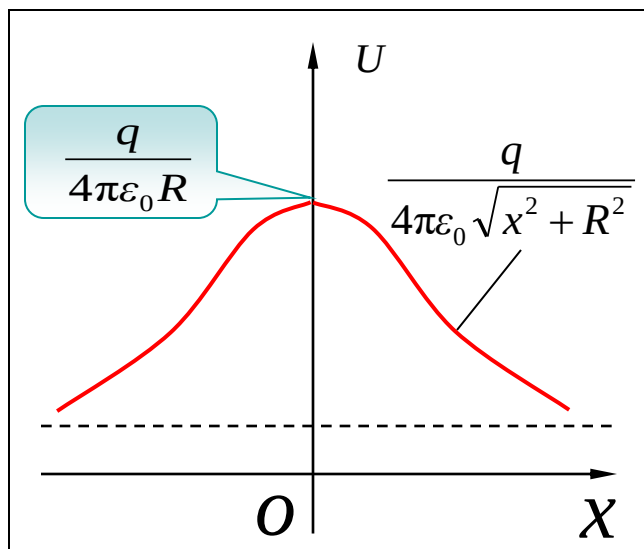


讨 论

$$U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$x = 0, \quad U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$x \gg R, \quad U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

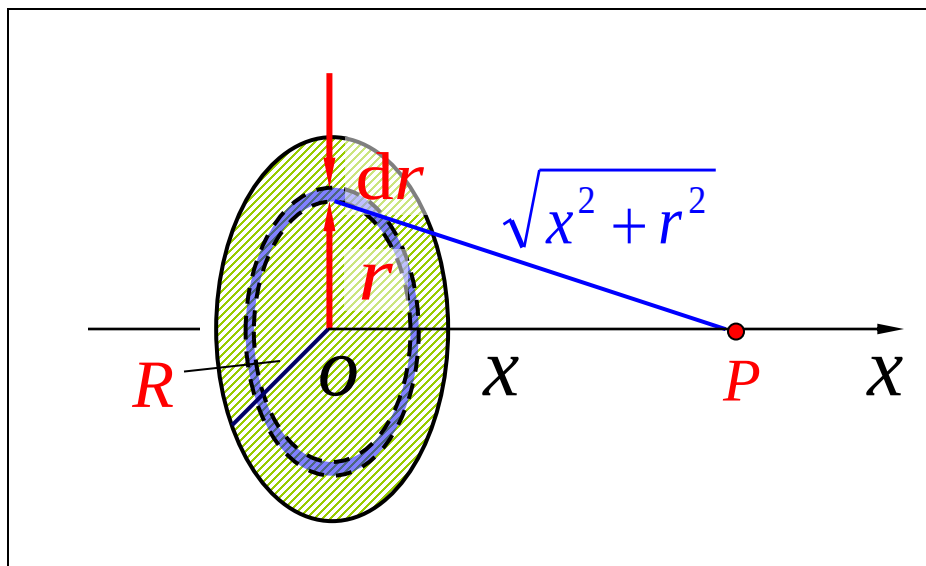


◆ 通过一均匀带电圆平面中心且垂直平面的轴线上任意点的电势.

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}}$$

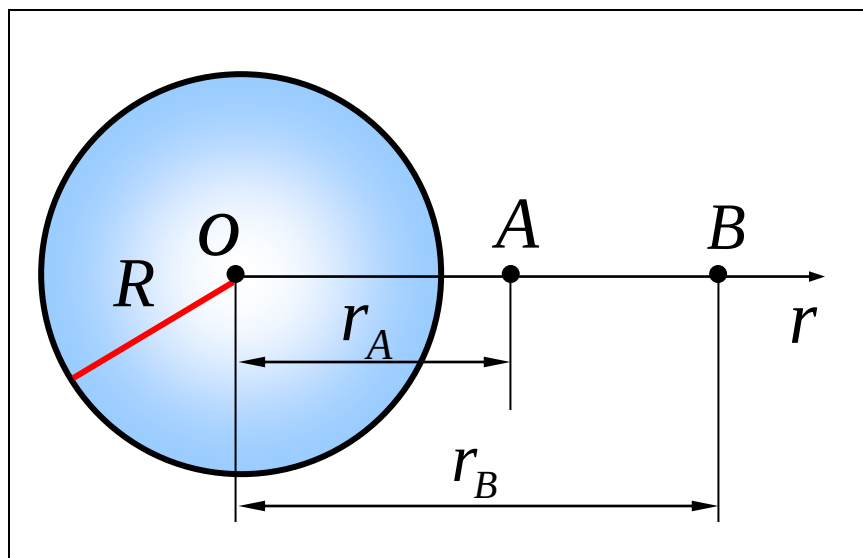
$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x) \end{aligned}$$



例2 真空中有一电荷为 Q ，半径为 R 的均匀带电球面。试求

- (1) 球面外两点间的电势差；
- (2) 球面内两点间的电势差；
- (3) 球面外任意点的电势；
- (4) 球面内任意点的电势。

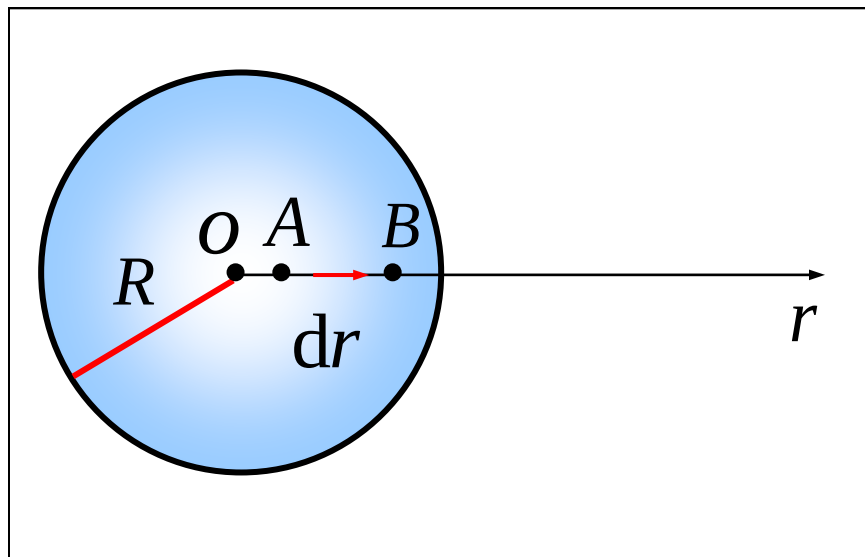


解
$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

(1) $r > R$
$$U_A - U_B = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2}$$
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

(2) $r < R$

$$U_A - U_B = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

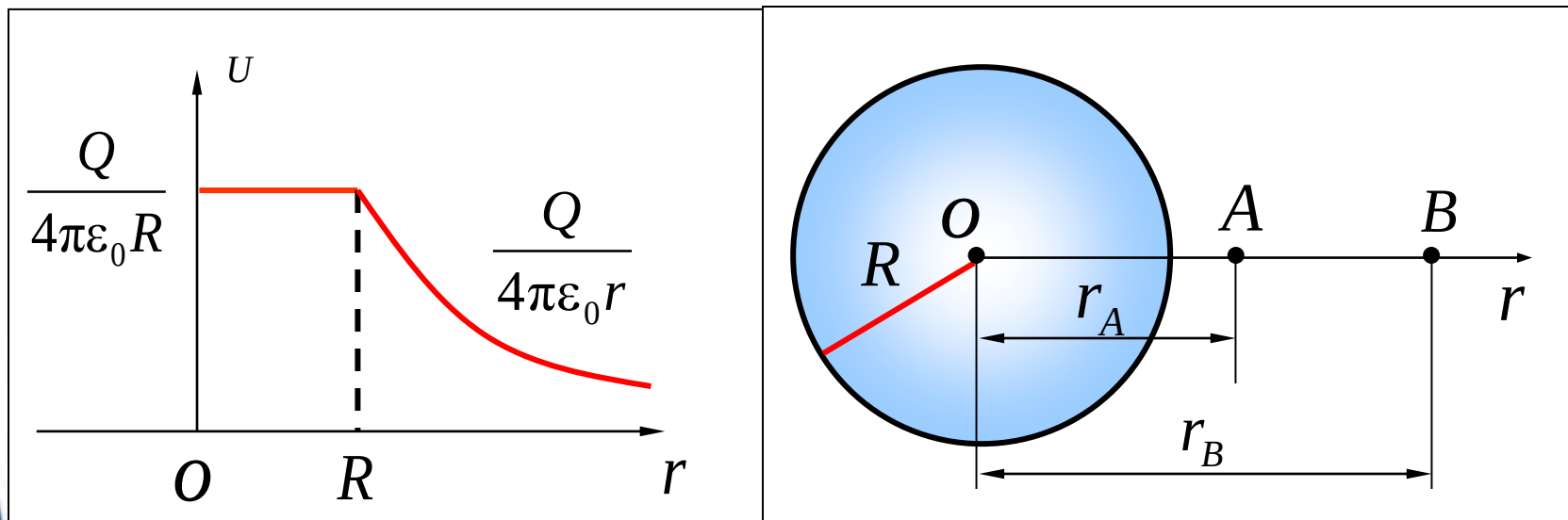


14-4 静电场的环路定理 电势

(3) $r > R$ 令 $r_B \approx \infty$ $V_\infty = 0$

$$U_A - U_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \quad U(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(4) $r < R$ $U(r) = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

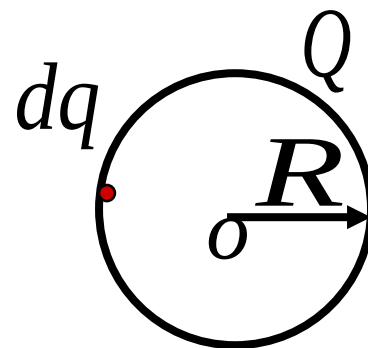


例4：计算电量为 Q 的带电球面球心的电势

解：在球面上任取一电荷元 dq

则电荷元在球心的电势为

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$



球面上电荷在球心的总电势

$$U = \int_{(Q)} dU = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



六 电偶极子在外电场中的电势能和平衡位置

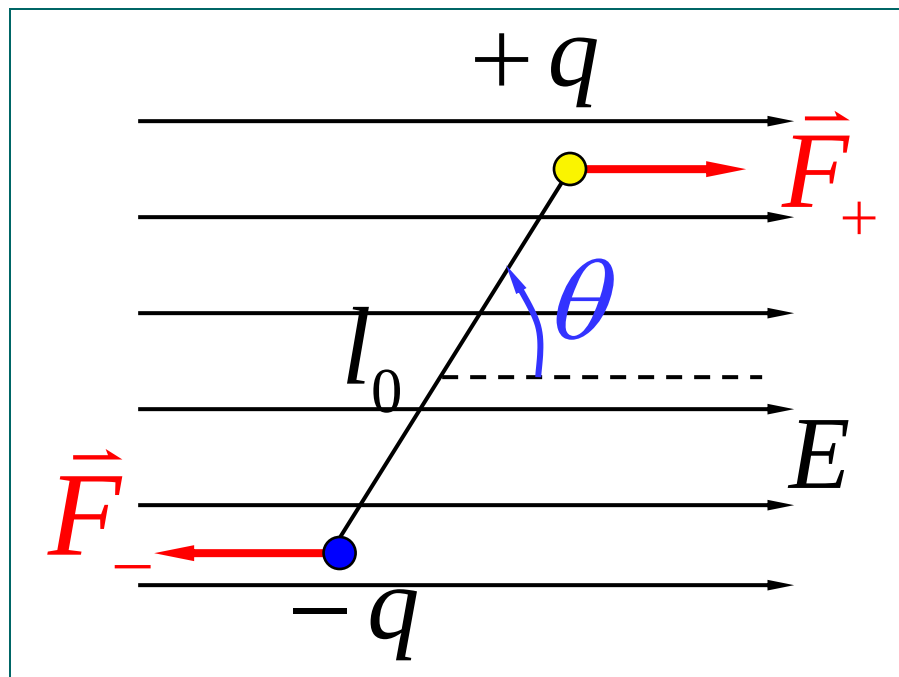
$$W_p = qU_+ - qU_-$$

$$= -q(U_- - U_+)$$

$$U_- - U_+ = \int_-^+ \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= -ql_0 \cos \theta E$$

$$W_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



$$\theta = 0$$

$$W_p = -p \cdot E \quad \text{能量最低}$$

$$\theta = \pi / 2$$

$$W_p = 0$$

$$\theta = \pi$$

$$W_p = p \cdot E \quad \text{能量最高}$$



一 等势面（电势图示法）

空间电势相等的点连接起来所形成的面称为等势面。为了描述空间电势的分布，规定任意两相邻等势面间的电势差相等。

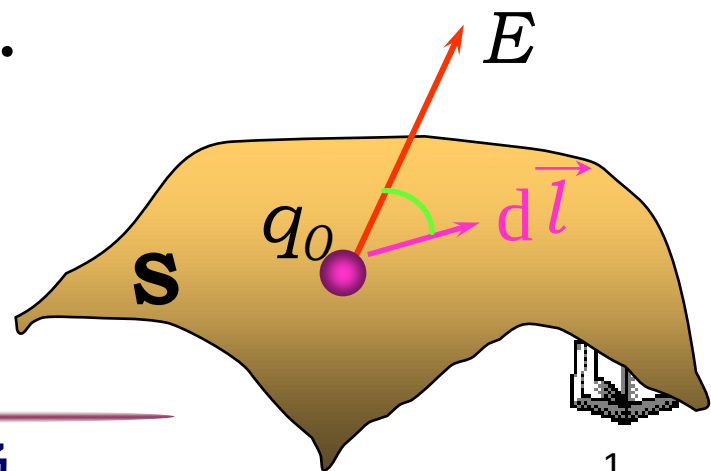
◆在静电场中，电荷沿等势面移动时，电场力做功为零

$$A_{ab} = q_0 (V_a - V_b) = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

◆在静电场中，电场强度 $\vec{E}$ 总是与等势面垂直的，即电场线是和等势面正交的曲线簇。

$$\therefore \vec{E} \perp d\vec{l}$$

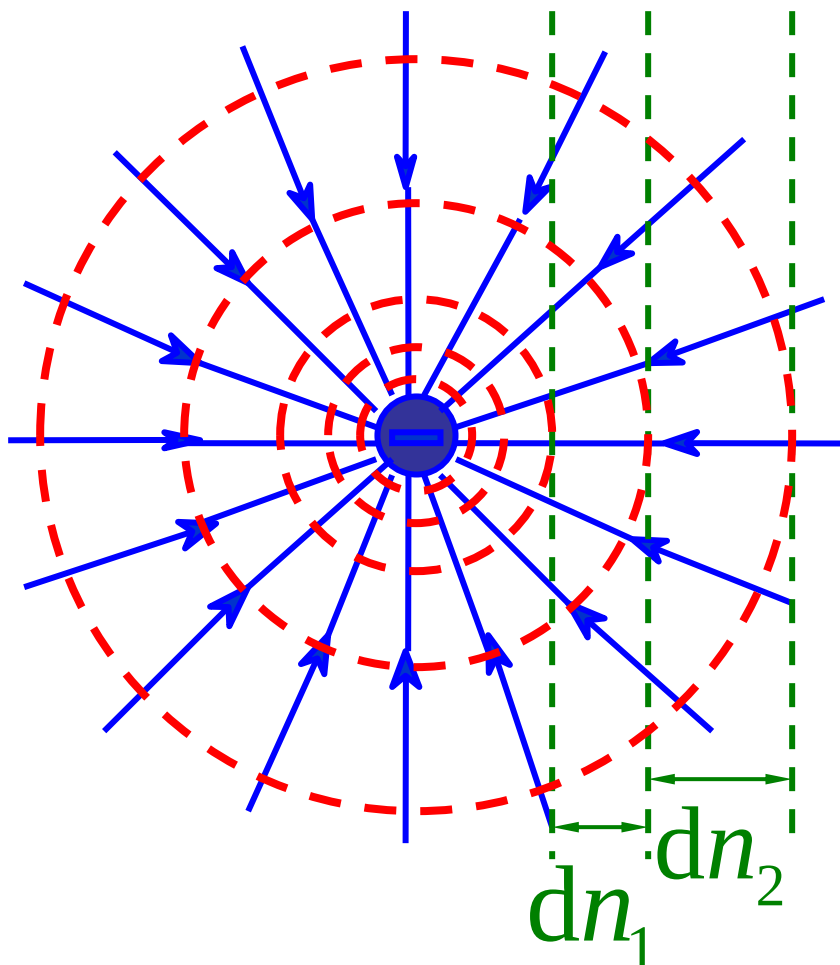
$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



14-5 电场强度与电势梯度

◆ 按规定，电场中任意两相邻等势面之间的电势差相等，即等势面的**疏密程度**同样可以表示场强的大小。

点电荷的等势面

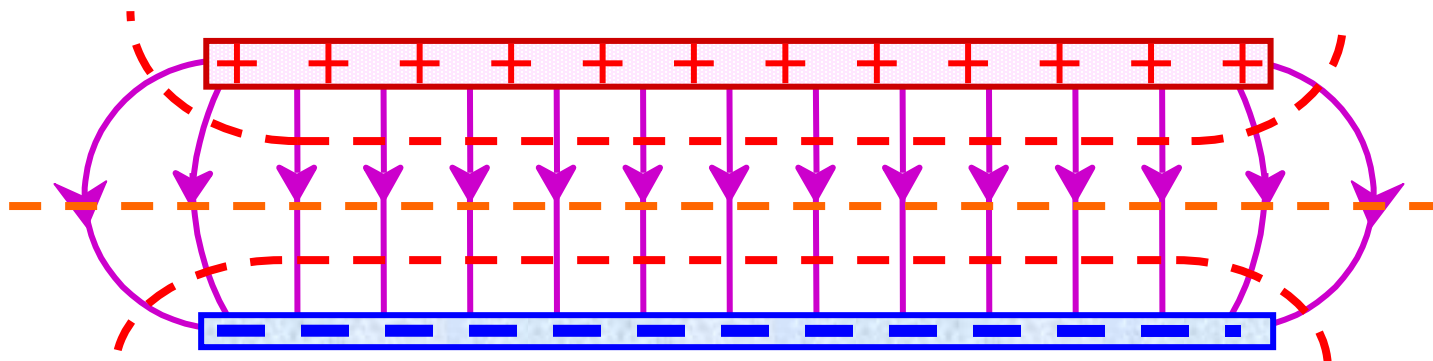


$$dn_2 > dn_1$$

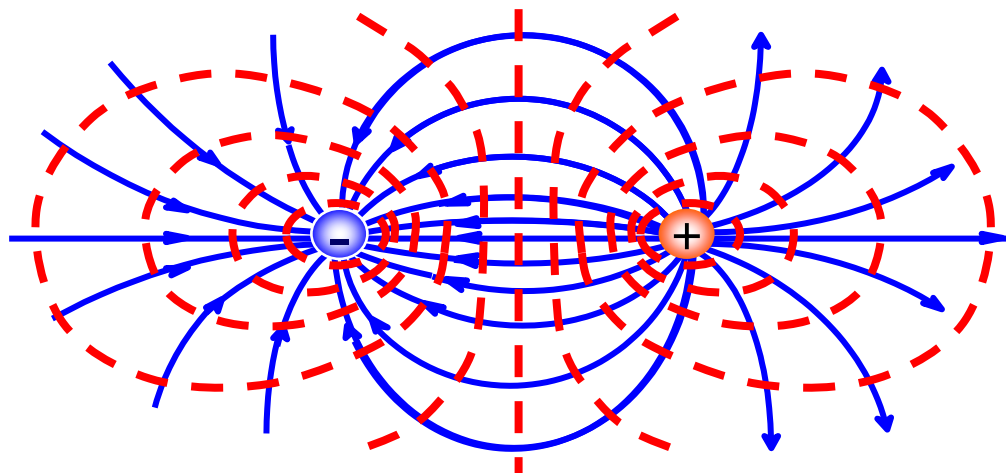
$$E_2 < E_1$$

14-5 电场强度与电势梯度

两平行带电平板的电场线和等势面



一对等量异号点电荷的电场线和等势面



14-5 电场强度与电势梯度

二：场强和电势的微分关系 电势梯度

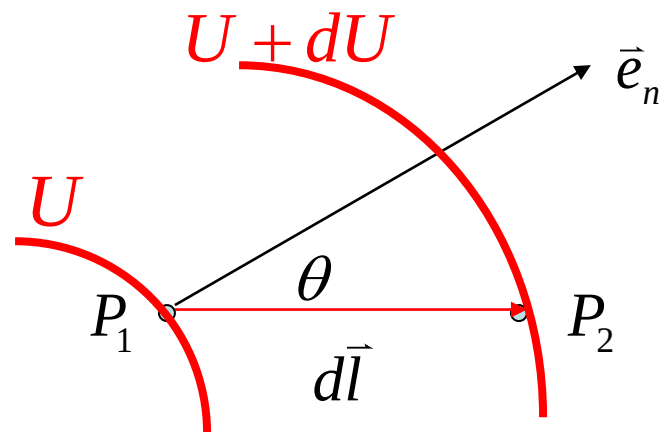
两相距很近的等势面 U 与 $U+dU$ ($dU>0$)

则将 q_0 从 P_1 移动到 P_2 时电场力所作功为：

$$\begin{aligned} dA &= W_{P_1} - W_{P_2} \\ &= q_0[U - (U + dU)] \\ &= -q_0 dU \end{aligned}$$

另一方面，按功的定义有

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cos \theta dl = q_0 E_l dl$$

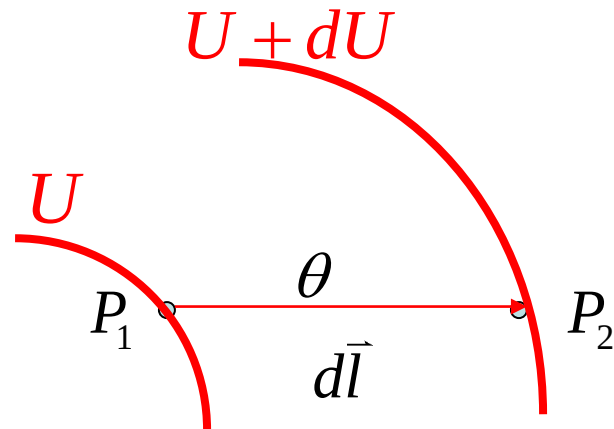


14-5 电场强度与电势梯度

因此: $E_l dl = -dU$

由 $dU > 0$, 知 E 沿 $d\vec{l}$ 方向的分量(即 E_l)为负, 即指向 $d\vec{l}$ 的反方向

所以: $E_l = -\frac{dU}{dl}$



$\frac{dU}{dl}$ 被称为方向导数, 表示电势沿 $d\vec{l}$ 方向单位距离的增量。



14-5 电场强度与电势梯度

当 $d\vec{l}$ 的方向与 $\vec{E}$ 方向一致时， $\frac{dU}{dl}$ 极大！

沿此方向单位间距内电势的变化最快，记为梯度 ∇U

∇U 为矢量，大小为 $\frac{\partial U}{\partial n}$ ，方向沿最快电势下降方向

$$\text{即： } \vec{E} = -\nabla U$$

直角坐标中方向导数及梯度的计算

$$\frac{dU}{dl} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta l}$$



14-5 电场强度与电势梯度

$$\Delta U = U_{P_2} - U_{P_1}$$

设 $P_1: (x, y, z); P_2(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$

$$\text{则 } \Delta U = \frac{\partial U}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial U}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial U}{\partial z} \Delta z$$

$$= \vec{G} \cdot \Delta \vec{l}$$

$$= \vec{G} \cdot \Delta l \vec{e}_l$$

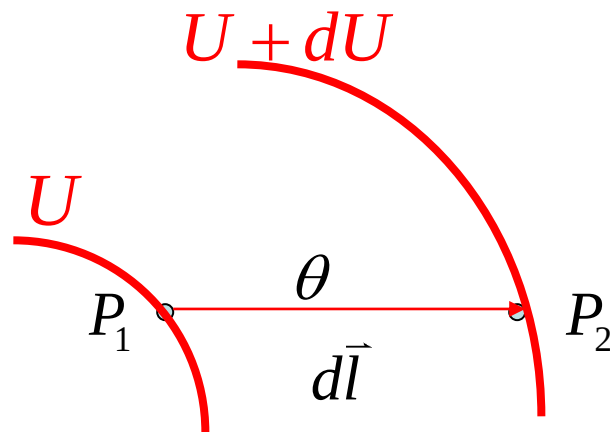
$$\vec{G} = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} = \nabla U$$

$$\Delta \vec{l} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$\frac{dU}{dl} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta l} = \vec{G} \cdot \vec{e}_l = |\vec{G}| \cos \theta$$

令 $\theta = 0$ 得到方向导数的极大值, 因此有

$$\vec{E} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)$$



14-5 电场强度与电势梯度

在直角坐标中: $E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$ $E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}$ $E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$

$$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j} - \frac{\partial U}{\partial z} \hat{k}$$

梯度算符

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{k}\right)$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$= -\left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}\right)U$$

$$= -\text{grad}U = -\nabla U$$

电场中某点的场强等于该点电势梯度的负值

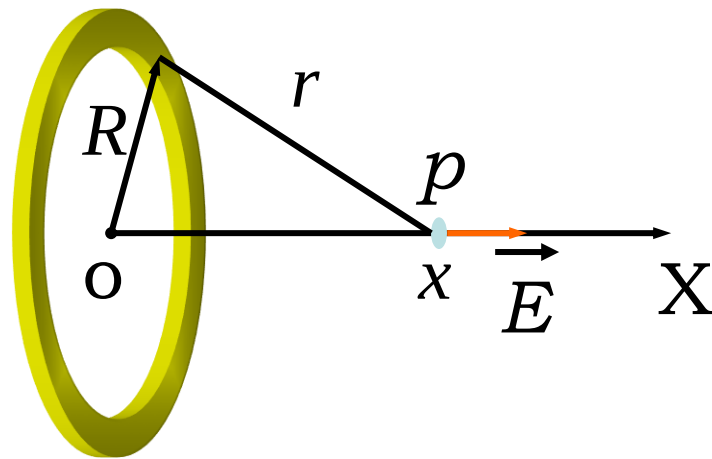


14-5 电场强度与电势梯度

例. 计算均匀带电圆环轴线上的电场。

解: P 点电势

$$U = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(R^2 + x^2)^{1/2}}$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{1/2}}$$



P 点电场

$$E = E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

由于 U 只是 x 的函数。 $\therefore \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial U}{\partial z} = 0$



14-5 电场强度与电势梯度

- 对于电场中任一点，场强的计算 三种方法：

(1) 根据叠加原理通过积分（求和）得到。 $\vec{E} = \int d\vec{E}$

(2) 由高斯定理计算。 （注意具体计算是采用分量积分）

（主要解决具有空间对称性的场强计算，其关键步骤在于分析对称性，选取合适的高斯面）

(3) 由 $\vec{E} = -\text{grad}U$ 计算。

- 对于电势计算主要有两种方法：

(1) 由叠加原理 $U = \int dU$ 计算。

(2) $U_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

